ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

КАТЕГОРИЙНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

СТО Газпром_____

Издание официальное

Акционерное общество «Газпром промгаз»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспо»

Москва 2015

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Акционерным обществом «Газпром промгаз»
2 ВНЕСЕН	Управлением 308/9 Департамента 308 ПАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Распоряжением ПАО «Газпром» от 07.12.2015 №366 «01» февраля 2016 г.
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	СТО Газпром 2-6.2-149-2007

© ПАО «Газпром», 2015
© Оформление ООО «Газпром экспо», 2015

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

1 Область применения 5
2 Нормативные ссылки 6
3 Термины и определения 8
4 Сокращения 13
5 Основные положения 16
6 Требования к категорийности электроприемников промышленных объектов ПАО «Газпром» 18
7 Требования к видам источников электроснабжения и длительности их непрерывной работы 35
8 Категорийность отдельных видов технологических объектов, комплексов электроприемников и электроприемников 39
Приложение А (рекомендуемое) Допустимая длительность и последствия от перерывов электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз) типовых промышленных объектов ПАО «Газпром» 41
Приложение Б (рекомендуемое) Обеспечение электроприемников электроэнергией с различной степенью надежности 55
Приложение В (рекомендуемое) Схемы электроснабжения технологических объектов, комплексов электроприемников и электроприемников с обеспечением различной категории по надежности электроснабжения 56
Библиография 68

Введение

Настоящий стандарт разработан с целью учета изменившихся требований законодательства, нормативных документов, правил и директивных материалов государственных органов надзора, а также инструкций по эксплуатации оборудования и электроустановок, действующих в ПАО «Газпром».

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ОАО «Газпром» на 2013 год, утвержденной Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером 09.04.2013 № 01-174, Перспективным планом разработки документов по техническому регулированию в ОАО «Газпром» на 2011-2015 годы (уточненная редакция 2013 года), утвержденным приказом от 16.01.2014 № 16, мероприятиями по изменению категории надежности электроснабжения линейной части магистральных газопроводов.

Настоящий стандарт разработан АО «Газпром промгаз» по договору с ОАО «Газпром» № 3616-0800-13-1 от 13.12.2013 «Разработка нормативного документа по категорированию электроприемников промышленных объектов ОАО «Газпром».

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в составе: В.Н. Толмачев, руководитель разработки, д.т.н., Н.А. Грунин, к.т.н., А.А. Юртеев, А.Р. Сибгатуллин, Т.В. Господинова (АО «Газпром промгаз»), С.В. Андреев (ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»). Консультационная поддержка: Н.А. Сингаевский, д.т.н., проф. (ДОАО «Электрогаз» ПАО «Газпром»), Т.А. Лукина (АО «Гипроспецгаз»), С.А. Толкачёв (АО «Гипрогазцентр»), С.В. Кругляков (ООО «Газпром добыча Оренбург»), М.Н. Нелаев (ПАО «Газпром»).

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

КАТЕГОРИЙНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Дата введения 01.02.2016

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает:

– категорийность по надежности электроснабжения (далее – категорийность) электроприемников промышленных объектов ПАО «Газпром»;

– нормативные требования надежности электроснабжения электроприемников промышленных объектов ПАО «Газпром».

1.2 Настоящий стандарт предназначен для использования при построении схем электроснабжения, выборе типа, мощности и количества источников питания, а также при оценке всех последствий для производственного процесса при отказе систем электроснабжения промышленных объектов ПАО «Газпром».

1.3 Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», а также сторонними организациями, участвующими в проектировании, новом строительстве, реконструкции, модернизации систем электроснабжения промышленных объектов ПАО «Газпром».

1.4 Договоры со сторонними организациями должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

1.5 Настоящий стандарт не распространяется на технологические объекты, комплексы электроприемников и электроприемники промышленных объектов ПАО «Газпром» морского базирования.

1.6 Для промышленных объектов, расположенных на территории Республики Беларусь, Республики Армения и Кыргызской Республики руководствоваться требованиями настоящего стандарта в рамках, не противоречащих требованиям законодательства и технических нормативных правовых актов этих республик.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения

ГОСТ 20375-2014 Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания. Термины и определения

ГОСТ 26416-85 Агрегаты бесперебойного питания на напряжение до 1 кВ. Общие технические условия

ГОСТ Р 55437-2013 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Классификация по объему и технические требования к автоматизации

ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора

СТО Газпром 2-2.3-141-2007 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения

СТО Газпром 2-6.2-300-2009 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Применение аварийных источников электроснабжения на объектах ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Правила эксплуатации магистральных газопроводов

СТО Газпром 2-1.17-629-2012 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Системы автоматического управления объектов производственно-технологических комплексов. Автоматические системы контроля загазованности. Технические требования

СТО Газпром 2-6.2-686-2012 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Технические требования к построению систем электроснабжения компрессорных станций

СТО Газпром 2-1.17-913-2014 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Системы автоматического управления объектов производственно-технологических комплексов. Системы противопожарной защиты газоперекачивающих агрегатов. Технические требования

СТО Газпром 5.37-2011 Обеспечение единства измерений. Единые технические требования на оборудование узлов измерения расхода и количества природного газа, применяемых в ОАО «Газпром»

СТО Газпром 9.0-001-2009 Защита от коррозии. Основные положения

СТО Газпром 9.2-002-2009 Защита от коррозии. Электрохимическая защита от коррозии. Основные требования

СТО Газпром 9.2-003-2009 Защита от коррозии. Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений

СТО Газпром 11-004-2011 Технологическая связь. Нормы и правила технологического проектирования магистральных, внутризоновых и местных радиорелейных линий связи

СТО Газпром 11-006-2011 Технологическая связь. Нормы и правила технологического проектирования сетей фиксированной телефонной связи

СТО Газпром 11-017-2011 Технологическая связь. Магистральные, внутризоновые и местные радиорелейные линии связи. Общие технические требования

СТО Газпром 11-019-2011 Технологическая связь. Магистральные, внутризоновые и местные волоконно-оптические линии связи. Общие технические требования

СТО Газпром 11-020-2011 Технологическая связь. Локальные вычислительные сети и структурированные кабельные сети объектов добычи, переработки, хранения и транспорта газа. Общие технические требования

СТО Газпром 11-040-2013 Технологическая связь. Нормы и правила технологического проектирования сетей местной радиотелефонной связи предприятия

СТО Газпром 11-041-2013 Технологическая связь. Нормы и правила технологического проектирования технологических сетей передачи данных

СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 Нормы технологического проектирования объектов газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **аварийный источник электроснабжения;** АИЭ: Источник электроснабжения, обеспечивающий гарантированную работу электроприемников первой категории и особой группы электроприемников первой категории на определенное время.

[СТО Газпром 2-2.3-141-2007, пункт 3.3.48]

П р и м е ч а н и е – В качестве АИЭ могут использоваться автоматизированная дизельная электростанция, источник (агрегат) бесперебойного питания, аккумуляторная батарея, система постоянного тока, а также система гарантированного питания.

3.2 **автономный источник питания;** АИП: источник, выполняющий функции основного или резервного источников питания, при отсутствии связи с внешними источниками.

П р и м е ч ан и е – АИП, выполняющий функции основного источника, как правило, является стационарным, а резервный источник может быть как стационарным, так и передвижным (транспортабельным). В качестве АИП могут использоваться: дизельные (газопоршневые или газотурбинные) электростанции, микротурбины, турбодетандерные агрегаты, каталитические термоэлектрические энергоустановки, топливные элементы, термоэлектрогенераторы, паротурбинные генераторы замкнутого цикла (преобразователи энергии ОРМАТ), энергоисточники на базе двигателя Стирлинга, возобновляемые источники энергии и др.

3.3 **автономный передвижной источник питания электроэнергией**: Такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).

[Правила [1], пункт 1.7.156]

П р и м е ч а н и е – В качестве автономного передвижного источника используются дизельные, бензиновые или газовые передвижные электроагрегаты.

3.4 **бесперебойное электроснабжение**: Обеспечение приемников электроэнергией с заданными параметрами в пределах нормированных допусков в установившихся и переходных режимах, в том числе с перерывами в электропитании, не превышающими нормированных значений.

[ГОСТ 26416-85, приложение 1, пункт 2]

3.5 **вдольтрассовая воздушная линия электропередачи**: Воздушная (воздушная с кабельными вставками) линия электропередачи, предназначенная для обеспечения электрической энергией электрооборудования линейной части магистральных газопроводов.

3.6 **дизельная электростанция**: Электрогенераторная установка, состоящая из электроагрегата (электроагрегатов) с двигателем внутреннего

сгорания, или из двигателя-генератора (двигателей-генераторов), устройств управления и распределения электрической энергии и оборудования, необходимого для обеспечения ее автономной работы.

[ГОСТ 20375-2014, пункт 4]

3.7 **источник бесперебойного питания;** (ИБП): Сочетание преобразователей, переключателей и устройств хранения электроэнергии (например, аккумуляторных батарей), образующее систему электропитания для поддержания непрерывности питания нагрузки в случае отказа источника энергоснабжения.

[ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009, пункт 3.1.1]

3.8 **категорийность:** Классификация технологических объектов, комплексов электроприемников и электроприемников промышленных объектов ПАО «Газпром» по степени обеспечения надежности электроснабжения в зависимости от их роли в обеспечении безопасности и бесперебойности технологических процессов добычи, транспортировки, хранения и переработки газа.

3.9 **комплекс электроприемников;** КЭ: Группа электроприемников и электрических сетей низкого напряжения, а также сборные шины и щиты, от которых они питаются, объединенных технологическим процессом и общими требованиями к надежности электроснабжения и размещающихся на определенной территории.

[СТО Газпром 2-2.3-141-2007, пункт 3.3.5]

3.10 **контролируемый пункт телемеханики;** КП ТМ: Оборудование нижнего уровня системы линейной телемеханики, предназначенное для сбора, первичной обработки и передачи информации по каналу связи на верхний уровень, а также формирования управляющих воздействий на исполнительные механизмы по командам от пункта управления системой линейной телемеханики.

3.11 **независимый источник питания:** Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.

[Правила [1], пункт 1.2.10]

Примечание – К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:

1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;

2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

3.12 **основной источник питания;** ОИП: Независимый источник питания, обеспечивающий электроэнергией нормированного качества технологические объекты, комплексы электроприемников и электроприемники в нормальном режиме работы.

3.13 **полупроводниковый агрегат бесперебойного питания (АБП)**: Совокупность полупроводниковых преобразователей электроэнергии и коммутирующих устройств с не менее чем двумя вводами от первичных источников переменного и (или) постоянного тока, обеспечивающая бесперебойное электроснабжение приемников электроэнергии.

[ГОСТ 26416-85, приложение 1]

3.14 **промышленный объект ПАО «Газпром»:** Объект, реализующий технологические процессы добычи, транспортировки, хранения или переработки природного газа.

3.15 **промышленная площадка:** Охраняемая и огражденная территория размещения производственных, административных, санитарно-бытовых, вспомогательных зданий и сооружений.

3.16 **приемник электрической энергии (электроприемник):** Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии. [Правила [1], пункт 1.2.7]

3.17 **резервный источник питания;** РИП: Источник питания, обеспечивающий электроэнергией нормативного качества при исчезновении напряжения на основном источнике.

[СТО Газпром 2-2.3-141-2007, пункт 3.3.45]

3.18 **система гарантированного питания;** СГП: Набор функциональных устройств (инверторы, выпрямители, коммутирующие устройства и аккумуляторные батареи), создающих систему для поддержания непрерывности питания приемников в случае нарушения питающей сети переменного тока.

3.19 **система постоянного тока;** СПТ: Электроустановка, обеспечивающая электроприемники постоянным током (напряжением) необходимого качества. СПТ включает в себя источники постоянного тока, преобразователи, аккумуляторы, щит постоянного тока с защитно-коммутационной аппаратурой для подключения электроприемников.

3.20 **технологический объект;** ТО: Часть технологической системы промышленного объекта, содержащая объединенную территориально и связанную технологическими потоками группу аппаратов для осуществления производственной деятельности (добыча, транспорт, хранение, переработка газа и др.).

3.21 **электрическая сеть:** Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя электрической энергии.

[ГОСТ 19431-84, пункт 38]

3.22 **энергопринимающее устройство:** Электроустановка, предназначенная для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты, устройства управления и защиты.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АБ – аккумуляторная батарея;

АВО – аппарат воздушного охлаждения;

АВР – автоматическое включение резерва;

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

АДЭС – автоматизированная дизельная электростанция;

АЗС – автомобильная заправочная станция;

АПИ – автономный передвижной источник;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АСКУЭР – автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов;

АСПС – автоматизированная система пожарной сигнализации;

АСПТ – автоматизированная система пожаротушения;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

АСУ Э – автоматизированная система управления энергоснабжением;

АСУ ЭС – автоматизированная система управления электроснабжением;

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения;

БКПГ – блок компримирования природного газа;

БЭАО – блок экстренного аварийного останова;

ВЛ – воздушная линия;

ВИЭ – возобновляемый источник энергии;

ВУ – выпрямительное устройство;

ГИС – газоизмерительная станция;

ГКС – головная компрессорная станция;

ГНС – газонаполнительная станция;

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ГПЗ – газоперерабатывающий завод;

ГРП – газораспределительный пункт;

ГРС – газораспределительная станция;

ГС – головные сооружения;

ГСП – газосборный пункт;

ДГЭ – дизель-генераторная электроустановка;

ДКС – дожимная компрессорная станция;

ДЛО – дом линейного обходчика;

ДНС – дожимная насосная станция;

ДО – дом оператора;

ДП ЛПУ – диспетчерский пункт линейно-производственного управления;

ДЭС – дизельная электростанция;

ЗРА – запорно-регулирующая арматура;

ЗРУ – закрытое распределительное устройство;

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

КИТСО – комплекс инженерно-технических средств охраны;

КС – компрессорная станция;

КСПГ – комплекс сжижения природного газа;

КТП – комплектная трансформаторная подстанция;

КТЭ – каталитическая термоэлектрическая энергоустановка;

КЦ – компрессорный цех;

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость;

ЛПУМГ – линейно-производственное управление магистрального газопровода;

ЛЧ – линейная часть;

ЛЭП – линия электропередач;

МГ – магистральный газопровод;

МКПГ – модуль компримирования природного газа;

МТ – микротурбина;

НПС – насосная перекачивающая станция;

ОГ–1 – особая группа первой категории;

ПАЗ – противоаварийная автоматическая защита;

РСУ – распределенная система управления;

РУ – распределительное устройство;

САЗ – система антитеррористической защиты;

САУ – система автоматического управления;

СКЗ – система контроля загазованности;

СОГ – станция охлаждения газа;

СПА – система пожарной автоматики;

СПА и КЗ – система пожарной автоматики и контроля загазованности;

СТМ – система телемеханики;

ТДА – турбодетандерный агрегат;

ТП – трансформаторная подстанция;

ТПА – трубопроводная арматура;

ТЭ – топливный элемент;

ТЭГ – термоэлектрогенератор;

УКПГ – установка комплексной подготовки газа;

УП – узел подключения;

УПГ – установка подготовки газа;

УПГТ – установка по подготовке газа к транспорту;

УПН – установка подготовки нефти;

УППГ – установка предварительной подготовки газа;

УПТИГ – узел подготовки топливного и импульсного газа;

ЦДП ДО – центральный диспетчерский пункт дочернего общества;

ШУ – шкаф управления;

ЭП – электроприемник;

ЭСН – электростанция собственных нужд;

ЭХЗ – электрохимическая защита.

5 Основные положения

5.1 Нормирование надежности электроснабжения ЭП, КЭ и ТО промышленных объектов ПАО «Газпром» осуществляется путем присвоения категории по надежности электроснабжения.

5.2 Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454, СТО Газпром 2-6.2-686, СТО Газпром 5.37, СТО Газпром 9.0-001, СТО Газпром 9.2-002, СТО Газпром 9.2-003, СТО Газпром 11-004, СТО Газпром 11-006, СТО Газпром 11-017, СТО Газпром 11-019, СТО Газпром 11-020, СТО Газпром 11-040, СТО Газпром 11-041, СТО Газпром НТП 1.8-001, а также технологической части проекта в соответствии с Правилами [1] (пункт 1.2.17). Для промышленных объектов, находящихся на территории Республики Беларусь, руководствоваться Правилами [2] (пункт 1.2.17).

Данные о возможных последствиях перерывов электроснабжения ЭП, КЭ и ТО приведены в таблице А.1 (приложение А).

5.3 Категория по надежности электроснабжения ЭП, КЭ и ТО определяется в точке подключения энергопринимающего устройства к электрической сети.

Обеспечение электроприемников электроэнергией с различной степенью надежности и варианты схем электроснабжения приведены приложениях Б, В.

5.4 ЭП (КЭ, ТО) по надежности электроснабжения, в соответствии с Правилами [1] (пункты 1.2.8 – 1.2.21), разделяются на три категории. Для промышленных объектов, находящихся на территории Республики Беларусь, руководствоваться Правилами [2] (пункты 1.2.17-1.2.20).

5.4.1 К первой категории относят ЭП, перерыв электроснабжения которых может повлечь опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных энергетических объектов, объектов связи и управления.

5.4.1.1 К ОГ-1 относят ЭП первой категории, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, либо для продолжения технологического процесса при нарушении электроснабжения от основных источников питания (рабочего, резервного).

5.4.2 Ко второй категории относят ЭП, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, простою работников, механизмов, нарушению нормальной трудовой деятельности значительного количества работников.

5.4.3 К третьей категории, в соответствии с Правилами [1] (пункт 1.2.18), относят все остальные ЭП, не подпадающие под определения первой и второй категорий. Для промышленных объектов, находящихся на территории Республики Беларусь, руководствоваться Правилами [2] (пункт 1.2.20).

5.5 ЭП (КЭ, ТО) первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

5.6 Для электроснабжения ЭП ОГ-1, в соответствии с Правилами [1] (пункт 1.2.19), должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. Для промышленных объектов, находящихся на территории Республики Беларусь, руководствоваться Правилами [2] (пункт 1.2.18).

5.7 В качестве третьего независимого источника питания для ЭП ОГ-1 и в качестве второго независимого источника питания для остальных ЭП первой категории могут быть использованы АИЭ (АДЭС, СГП, СПТ, АБП, ИБП, АБ), местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения) и т.п.

5.8 В соответствии с Правилами [1] (пункт 1.2.19), если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического

процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

Для промышленных объектов, находящихся на территории Республики Беларусь, руководствоваться Правилами [2] (пункт 1.2.18).

5.9 ЭП (КЭ, ТО) второй категории в нормальных режимах, в соответствии с Правилами [1] (пункт 1.2.20), должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для промышленных объектов, находящихся на территории Республики Беларусь, руководствоваться Правилами [2] (пункт 1.2.19).

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

5.10 Для электроприемников третьей категории электроснабжение выполняется от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают одних суток в соответствии с Правилами [1] (пункт 1.2.21). Для промышленных объектов, находящихся на территории Республики Беларусь, руководствоваться Правилами [2] (пункт 1.2.20).

6 Требования к категорийности электроприемников промышленных объектов ПАО «Газпром»

6.1 Категории ЭП, КЭ и ТО добычи, транспорта, хранения и переработки ПАО «Газпром» по надежности электроснабжения приведены в таблице 6.1.

Т а б л и ц а 6.1 – Категории электроприемников, комплексов электроприемников и технологических объектов ПАО «Газпром» по надежности электроснабжения

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
1 КС магистральных газопроводов, ДКС и компрессорные станции объектов хранения газа					
1.1 ТО	КС с газотурбинными и поршневыми ГПА	2	2	Ввод 1 (10(6) кВ) [1)] Ввод 2 (10(6) кВ)	-
1.1.1 КЭ	КЦ с газотурбинными и поршневыми ГПА	1	2	Ввод 1 (10(6) кВ) Ввод 2 (10(6) кВ)	АДЭС [2)]
1.2 ТО	КС с электроприводными ГПА	2	2	Ввод 1 (10(6) кВ) Ввод 2 (10(6) кВ)	-
1.2.1 КЭ	КЦ с электроприводными ГПА	1	2	Ввод 1 (10(6) кВ) Ввод 2 (10(6) кВ)	-
1.3 КЭ, ЭП	КЭ и ЭП в составе КЦ, в том числе:				
1.3.1 ЭП	Компрессоры газодинамических уплотнений ГПА	ОГ-1 или 1	3 или 2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП СПТ или ИБП [3)]
1.3.2 ЭП	Система уплотнения с масляными насосами	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП СПТ или ИБП
1.3.3 ЭП	Система маслоснабжения ГПА с циркуляционными насосами масла и аварийными насосами смазки ГПА	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП СПТ или ИБП
1.3.4 ЭП	Система магнитных подшипников ротора ГПА	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП СПТ или ИБП

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
1.3.5 ЭП	Валоповоротное устройство	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП СПТ или ИБП
1.3.6 КЭ	АВО масла	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.3.7 ЭП	Вентиляторы обдува двигателя ГПА под кожухом	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП СПТ или ИБП
1.3.8 ЭП	Система возбуждения синхронных двигателей электроприводных ГПА	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или СПТ	-
1.3.9 КЭ	Система охлаждения частотных приводов электроприводных ГПА	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.3.10 КЭ	Рабочее освещение КЦ, наружное освещение газовой обвязки ГПА	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.3.11 КЭ	Аварийное освещение КЦ	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СПТ, ИБП
1.4 КЭ	АВО газа	2 или 1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	АДЭС [4)]
1.5 КЭ	ТПА узлов подключения КС	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.6 КЭ	ТПА узлов подключения КС, совмещенные с узлами запуска и приема очистных и диагностических устройств, располагаемые на территории КС или вне территории КС	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.7 КЭ	Диспетчерская КС	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.8 КЭ	Операторная КЦ	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.9 КЭ	Служебно-эксплуатационный блок	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.10 КЭ	Ремонтно-эксплуатационный блок	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
1.11 КЭ	Административный корпус	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.12 КЭ	Автомобильная заправочная станция	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
1.13 КЭ	Склад горюче-смазочных материалов	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
1.14 КЭ	Насосная масел	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
1.15 КЭ	Азотная установка	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
1.16 КЭ	Азотная установка для снабжения азотом приводов ТПА и системы уплотнений ГПА	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.17 КЭ	Установка подготовки топливного и импульсного газа	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.18 ТО	Компрессорная сжатого воздуха	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
1.19 ЭП	Общеобменная вентиляция взрывоопасных помещений КС	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
2 Буровые установки					
2.1 ТО	Буровые установки с электроприводом	2	2	Ввод (6 (10) кВ) [1)] АДЭС [5)]	-
2.1.1 ЭП	Щит управления буровой установкой	ОГ-1	3	Ввод (0,4 кВ) АДЭС [5)]	ИБП
3 Скважины, кусты скважин					
3.1 КЭ	Скважины, кусты скважин	3	1	Ввод (0,4 кВ), или АИП (АПИ)	-
3.2 КЭ	Насосная метанола на кустах скважин	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
3.3 ЭП	Насосы дренажной емкости	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
4 УППГ					
4.1 ТО	Промплощадка УППГ	2	2	Ввод 1 (10(6) кВ) [1)] Ввод 2 (10(6) кВ)	-
4.2 КЭ	Административный корпус	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
4.3 КЭ	Операторная	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
4.4 КЭ	Азотная станция	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
4.5 КЭ	Технологическая насосная	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
4.6 КЭ	Установка подогрева теплоносителя	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
4.7 ЭП	Насосы погружные дренажных емкостей	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
4.8 ЭП	Система управления регуляторами уровня и давления	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
4.9 ЭП	Шкаф управления задвижками технологических трубопроводов	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
4.10 ЭП	Общеобменная вентиляция взрывоопасных помещений УППГ	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
5 Узлы ТПА					
5.1 КЭ	Площадки ТПА на газовых шлейфах, на газосборных коллекторах, промысловых коллекторах, азотопроводах, ингибиторопроводах, метанолопроводах, нефтяных, промысловых нефтепроводах, нефтепродуктопроводах	3	1	Ввод (0,4 кВ) или АИП	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
5.2 ЭП	ШУ охранной ТПА с силовым электроприводом на входе в УППГ, УКПГ, ДКС, ДНС, НПС, ГНС, УПН, ГПЗ, ГС, КС, ГКС, ГИС	1 или 3 [6)]	2 или 1	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
5.3 ЭП	ШУ ТПА с силовым электроприводом узлов приема и запуска внутритрубных устройств	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
6 Станции контроля сероводорода					
6.1 КЭ	Станция контроля сероводорода	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-
7 Каверны					
7.1 ТО	Каверна	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-
8 УКПГ					
8.1 ТО	Промплощадки УКПГ и (или) газового конденсата	2	2	Ввод 1 (10(6) кВ) [1)] Ввод 2 (10(6) кВ)	-
8.2 ТО	Головные сооружения с установками полной подготовки газа и (или) газового конденсата	2	2	Ввод 1 (6-10 кВ) Ввод 2 (6-10 кВ)	-
8.3 КЭ	Блоки и укрытия с переключающей арматурой	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.4 КЭ	Технологическая насосная	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.5 КЭ	Замерный пункт газа и конденсата	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.6 ТО	Установка подготовки газлифтного газа, сборно-распределительной гребенки реагентного хозяйства	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.7 КЭ	Насосная закачки стоков в пласт	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
8.8 КЭ	Установка регенерации метанола	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.9 КЭ	Станция перекачки конденсата	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.10 КЭ	Компрессорная сжатого воздуха	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.11 КЭ	Компрессорная газов выветривания	1	2	Ввод 1 (0,4-10(6) кВ) Ввод 2 (0,4-10(6) кВ)	-
8.12 КЭ	Установка электроподогрева диэтиленгликоля	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.13 КЭ	СОГ	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.14 КЭ	Диспетчерская (операторная)	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.15 ТО	Базовый склад соляной кислоты и щелочи	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
8.16 КЭ	Базовый склад химреагентов	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
8.17 КЭ	Полигон захоронения твердых отходов	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
8.18 КЭ	Установка подготовки конденсата	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.19 КЭ	Установка подготовки и перекачки жидких углеводородов	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.20 КЭ	Установка обессоливания и обезвоживания жидких углеводородов	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.21 КЭ	Насосная впрыска ингибитора коррозии	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.22 КЭ	Система управления задвижками резервуарных парков	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.23 ЭП	Общеобменная вентиляция взрывоопасных помещений УКПГ	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
8.24 ЭП	Установка огневой регенерации диэтиленгликоля	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
9 Объекты по перекачке нефти и нефтепродуктов и газового конденсата					
9.1 ТО	Головная нефтеперекачивающая и конденсатоперекачивающая станция	2	2	Ввод 1 (10(6) кВ) [1)] Ввод 2 (10(6) кВ)	-
9.2 ТО	Промежуточная нефтеперекачивающая и конденсатоперекачивающая станция с емкостью или без емкости	2	2	Ввод 1 (10(6) кВ) Ввод 2 (10(6) кВ) или АИП	-
9.3 КЭ	Коллектор задвижек магистральных насосов	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
9.4 ТО	Подпорная насосная головной нефтеперекачивающей и конденсатоперекачивающей станции	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
9.5 ТО	Подпорная насосная промежуточной нефтеперекачивающей и конденсатоперекачивающей станции с емкостью	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
9.6 КЭ	Узел регулирования	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
9.7 ЭП	Коммерческий узел учета нефти, нефтепродуктов и газового конденсата	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
9.8 ЭП	Оперативный узел учета нефти, нефтепродуктов и газового конденсата	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
9.9 КЭ	Блок откачки в нефтепровод из сборника утечек, разгрузки и сброса ударной волны	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
9.10 КЭ	Блок откачки в передвижную емкость из сборника утечек, разгрузки и сброса ударной волны	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
9.11 ЭП	ТПА, отсекающие, нефтеперекачивающие и конденсатоперекачивающие станции, резервуарный парк	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
9.12 ЭП	Система управления задвижками резервуарного парка	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
10 Газоперерабатывающие объекты					
10.1 ТО	ГПЗ	2	2	Ввод 1(6-20 кВ) Ввод 2(6-20 кВ)	-
10.2 ЭП	Аварийное освещение ГПЗ	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	АБ (СПТ), ИБП
10.3 КЭ	Аварийные насосы маслосмазки технологического оборудования ГПЗ	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	АБ (СПТ), ИБП или АДЭС
10.4 КЭ	Пожарная насосная установка ГПЗ	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	АДЭС
10.5 ЭП	Системы управления, необходимые для работы одного котла на котельной ГПЗ	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СПТ, ИБП
10.6 КЭ	Аварийная вентиляция помещений категорий А и Б ГПЗ, системы вентиляции, обеспечивающие подпор воздуха в пункты управления в зонах возможной загазованности	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	АДЭС или СГП
10.7 КЭ	Установка осушки и отбензинивания газа	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.8 КЭ	Установка гидроочистки фракции	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.9 КЭ	Установка производства серы	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.10 КЭ	Установка грануляции серы	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.11 КЭ	Установка каталитического риформинга	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.12 КЭ	Установка очистки и компримирования газа	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.13 КЭ	Установка очистки газа от сероводорода и окиси углекислоты	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.14 КЭ	Технологическая компрессорная	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.15 КЭ	Наружное оборудование и осушка	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
10.16 КЭ	Холодильная компрессорная	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.17 КЭ	Центральное помещение управления	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.18 КЭ	Установка получения пропана	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.19 КЭ	Факельное хозяйство	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
10.20 КЭ	Устройства контроля пламени, запальные устройства и средства контроля, измерения и автоматики факельного хозяйства	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или ИБП	-
10.21 КЭ	Реагентное хозяйство	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
10.22 КЭ	Азотно-кислородная станция	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
10.23 КЭ	Система обеспечения сжатым воздухом РСУ и ПАЗ	1	2	Ввод 1 (6 (10) кВ) Ввод 2 (6 (10) кВ)	-
10.24 ТО	Резервуарный парк сжиженных углеводородов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
11 Объекты технологической связи					
11.1 КЭ	Узлы связи	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-
11.1.1 КЭ	Оборудование связи узлов связи	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	ИБП
11.2 КЭ	Узловые и промежуточные станции магистральных радиорелейных линий связи первичной сети	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-
11.2.1 КЭ	Радиорелейное оборудование узловых и промежуточных станций магистральных радиорелейных линий связи первичной сети	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	ИБП

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
11.3 КЭ	Узловые и промежуточные станции внутризоновых и местных радиорелейных линий связи первичной сети	1	2	Ввод (0,4 кВ) АИП, ИБП	-
11.4 КЭ	Необслуживаемые регенерационные пункты магистральной первичной сети без дистанционного питания	1	2	Ввод (0,4 кВ) АИП, ИБП	-
11.5 КЭ	Необслуживаемые регенерационные пункты внутризоновой и местной первичной сети без дистанционного питания	1	2	Ввод (0,4 кВ) АИП, ИБП	-
11.6 КЭ	Базовые станции и центры коммутации сети подвижной связи	1	2	Ввод (0,4 кВ) АИП, ИБП	-
12 Системы общего назначения и вспомогательные объекты					
12.1 ЭП	СПА, СКЗ, СПА и КЗ	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СПТ, СГП или ИБП
12.2 КЭ	САУ ГПА, включая панели управления ГПА	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП, СПТ
12.3 ЭП	БЭАО ГПА, включая исполнительные механизмы, задействованные в алгоритме экстренного аварийного останова ГПА	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП, СПТ
12.4 КЭ	АСУ ТП КЦ, включая панели управления КЦ, УПГТ	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП, СПТ
12.5 КЭ	БЭАО КЦ, включая БЭАО УП, БЭАО УПТИГ, исполнительные механизмы, задействованные в алгоритме экстренного аварийного останова КЦ	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП, СПТ, ИБП
12.6 КЭ	АСУ ТП (РСУ и ПАЗ) технологической установкой включая датчики и исполнительные механизмы, задействованные в безаварийной остановке	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП, СПТ, ИБП

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
	объекта и (или) переводе технологического процесса в безопасное состояние				
12.7 ЭП	АСУ ТП ГСП, АСУ ТП УПГ, АСУ ТП УКПГ, АСУ ТП УППГ, АСУ ТП ДКС. АСУ Э, АСУ ЭС, АСУ ТП ЭСН	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	СГП, СПТ, ИБП
12.8 ЭП	СТМ (кустов) газовых скважин	1	2	Ввод (0,4 кВ), ИБП или АИП, ИБП	-
12.9 ЭП	АСКУЭР	1	2	Ввод (0,4 кВ), ИБП или АИП, ИБП	-
12.10 ЭП	АСУ ТП уровня ДП ЛПУ/КС и ЦДП ДО (для серверного, коммуникационного оборудования и АРМ диспетчера)	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	ИБП
12.11 ЭП	КП ТМ	1	2	Ввод (0,4 кВ), ИБП или АИП, ИБП	-
12.12 ЭП	САУ ГРС/КП ТМ ГРС	1	2	Ввод (0,4 кВ), ИБП или АИП, ИБП	-
12.13 ЭП	Установки ЭХЗ	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ) или АИП	-
12.14 ЭП	Электрообогрев трубопроводов, емкостей, ЗРА и импульсных труб	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП (АПИ)	-
12.15 ЭП	Электрообогрев помещений, шкафов наружной установки с оборудованием	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
12.16 ЭП	Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование воздуха невзрывоопасных помещений	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
12.17 ЭП	Общеобменная вентиляция взрывоопасных помещений	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
12.18 ЭП	Система аварийной вентиляции	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) [7)]	-
12.19 ЭП	АУПС	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или СГП, СПТ,	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
				ИБП	
12.20 ЭП	АУПТ	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или СГП, СПТ, ИБП	-
12.21 ЭП	Система охранного телевидения	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АБ (ИБП)	-
12.22 ЭП	Система контроля и управления доступом	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АБ (ИБП)	-
12.23 ЭП	САЗ	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АБ (ИБП)	-
12.24 ЭП	Система мониторинга	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АБ (ИБП)	-
12.25 ЭП	Охранная сигнализация	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АБ (ИБП)	-
12.26 ЭП	Охранное освещение	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АБ (ИБП)	-
12.27 ЭП	Аварийное освещение	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АБ (ИБП)	-
12.28 ЭП	Рабочее освещение	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
12.29 ЭП	Наружное освещение	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
12.30 ТО	Котельные первой категории по надежности отпуска тепловой энергии, котельные на твердом топливе	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-
12.31 ТО	Котельные второй категории по надежности отпуска тепловой энергии	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-
12.32 ЭП	Сетевые, подпиточные и питательные насосы системы теплоснабжения	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
12.33 ТО	Насосная станция первой категории по степени обеспечения подачи воды	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
12.34 ТО	Насосная станция второй категории по степени обеспечения подачи воды	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-
12.35 ТО	Насосная станция третьей категории по степени обеспечения подачи воды	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
12.36 ТО	Станция водоподготовки	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
12.37 КЭ	Хлораторные	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
12.38 КЭ	Отделения приготовления реагентов	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
12.39 ТО	Насосная станция производственной и хозяйственно-бытовой канализации первой категории надежности	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-
12.40 ТО	Насосная станция производственной и хозяйственно-бытовой канализации второй и третьей категории надежности	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-
12.41 ТО	Насосная станция при емкости сезонного регулирования по перекачке очищенных сточных вод	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
12.42 ТО	Очистные сооружения производственной и хозяйственно-бытовой канализации	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
12.43 ТО	КСПГ	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП	-
12.44 ТО	АГНКС	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ)	-
12.45 ТО	АЗС	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ)	-
12.46 ТО	МКПГ	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ)	-
12.47 ТО	БКПГ	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ)	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
12.48 КЭ	Контрольно-пропускные пункты, посты охраны ТО	2	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	-
12.49 ЭП	Серверы и оборудование локальных вычислительных сетей административных зданий	ОГ-1	3	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ)	ИБП
12.50 КЭ	Ремонтно-механические мастерские, гаражи, склады, вспомогательные объекты	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
12.51 ЭП	Средства светового ограждения аэродромных препятствий	1	2	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или ИБП	-
13 Электроприемники ЛЧ МГ, газопроводов-отводов, нефтегазоконденсатопродуктопроводов, метанолопроводов					
13.1 КЭ	Блок-контейнер для размещения электроприемников ЛЧ	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ) или АИП	-
13.2 КЭ	Площадки линейной ТПА	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ) или АИП	-
13.3 ЭП	ШУ силового электропривода охранной ТПА (аварийное перекрытие трубопровода)	1 или 3 [6)]	2 или 1	Ввод 1 (0,4 кВ) Ввод 2 (0,4 кВ) или АИП, ИБП (АБ)	-
13.4 ЭП	ШУ силового электропривода линейной ТПА	3	1	Ввод 1 (0,4 кВ) или АИП	-
13.5 КЭ	Узел редуцирования газа	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ) или АИП	-
13.6 ТО	ГИС на границе Российской Федерации	1	2	ЛЭП (0,4-20 кВ) АИП	-
13.7 ТО	ГИС на границе балансовой принадлежности газотранспортных организаций ПАО «Газпром»	2	2	ЛЭП (0,4-20 кВ) АИП	-
13.8 ТО	ГРС с отбором газа более 50 тыс. м^3/ч для городов, промышленных организаций, объектов энергетики	2	2	ЛЭП (0,4-20 кВ) АИП	-
13.9 ТО	ГРС (ГРП) с отбором газа менее 50 тыс. м^3/ч для населенных пунктов и организаций	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ) или АИП	-

Продолжение таблицы 6.1

Обозначение	Наименование объекта электроснабжения (ЭП, КЭ и ТО)	Категория ЭП, КЭ и ТО	Количество независимых источников питания по Правилам [1]	Рекомендуемые источники питания	
				ОИП и РИП	АИЭ
13.10 КЭ	ДО ГРС	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ) или АИП	-
13.11 КЭ	ДЛО, пункты наблюдения на реках, опорные пункты	2	2	ЛЭП (0,4-20 кВ) АИП (АПИ)	-
13.12 КЭ	Вертолетные площадки	3	1	ЛЭП (0,4-20 кВ) или АПИ	-
13.13 КЭ	Узлы запуска (приема) внутритрубных устройств трубопроводов	3	1	Ввод (0,4 кВ) или АПИ	-
13.14 ЭП	Щит КИП и А узлов приема внутритрубных устройств трубопроводов	1	2	Ввод (0,4 кВ) ИБП	-
13.15 ЭП	Узел измерений расхода и количества природного газа	1	2	Ввод (0,4 кВ) ИБП	-
13.16 ЭП	Одоризационная установка	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-
13.17 ЭП	Блок подогревателя газа	3	1	Ввод (0,4 кВ)	-

[1]) Вводы 10(6) кВ могут выполняться от внешней энергосистемы, от ЭСН (автономное электроснабжение) и от ЭСН со связью с энергосистемой (смешанное электроснабжение).

[2]) Для КЦ возможно применение АДЭС на напряжении 10 (6) кВ с подключением к шинам ЗРУ-10 (6) кВ.

[3]) Если для компрессоров газодинамических уплотнений ГПА в технологической части предусмотрен ресивер, обеспечивающий безаварийный останов КЦ при потере внешнего электроснабжения, то СГП, СПТ, ИБП как резервный источник не используется. Взаимно резервирующие компрессоры подключаются к разным секциям РУ-0,4 кВ.

[4]) Необходимость АДЭС для АВО газа определяется технологической частью проекта и допустимой длительностью работы КЦ без охлаждения газа. Электроснабжение АВО газа выполняется, как правило, по 2 категории надежности. Повышенная надежность электроснабжения (по 1 категории или ОГ-1) должна быть обоснована.

[5]) АДЭС может поставляться комплектно с буровой установкой.

[6]) Питание силового электропривода ТПА, имеющего собственный запас энергии (электропривод с электроаккумулятором, электропривод гидронасоса с запасом жидкости под давлением и др.), позволяющей выполнять не менее трех циклов «открытия-закрытия» без электропитания, обеспечивается по третьей категории.

[7]) Аварийная вентиляция помещений запитывается по первой категории надежности электроснабжения. Для аварийной вентиляции взрывоопасных помещений ГРС и других объектов, электроснабжение которых предусмотрено по третьей категории надежности, в качестве резервного источника допускается использование ИБП. При этом для эксплуатирующего персонала должна быть разработана инструкция, регламентирующая его действия в случаях отказа аварийной вентиляции при срабатывании датчиков загазованности помещений.

Окончание таблицы 6.1

П р и м е ч а н и я

1 Независимые ОИП и РИП должны рассматриваться как альтернативные. Например, для ТО (по пункту 1.1) можно использовать различные сочетания источников: ОИП – ввод 1 (10 кВ), РИП – ввод 2 (10 кВ) или ОИП – первая секция шин ЭСН, РИП – вторая секция шин ЭСН и т.д.

2 Если имеется ограниченное количество ЭП первой и второй категорий (менее 15 % от установленной мощности), то вопросы обеспечения их надежного электроснабжения следует рассматривать особо, не допуская необоснованных затрат на электроснабжение ЭП третьей категории.

3 По требованиям к надежности электроснабжения питание ЭП, КЭ и ТО первой и второй категории обеспечивается, как правило, от двухтрансформаторной ТП, запитанной от двух независимых взаимно резервирующих источников.

4 Устройство АВР не обеспечивает мгновенное переключение (0 с) с ОИП на РИП. Наличие бестоковой паузы, ее продолжительность либо ее отсутствие зависит от применяемых технических устройств.

5 В соответствии с ГОСТ Р 55437-2013 время от поступления (подачи) сигнала на автоматический или дистанционный автоматизированный пуск АДЭС до момента приема нагрузки не должно превышать следующих значений:

- 30 с – для АДЭС мощностью 500-1000 кВт;

- 20 с – для АДЭС мощностью до 500 кВт;

На время бестоковой паузы (до запуска ДЭС) должна быть обеспечена бесперебойная и безаварийная работа (либо останов) технологического оборудования и систем.

6 Для ответственных электроприемников первой категории и категории ОГ-1, предъявляющих повышенные требования к качеству электроэнергии и требования к отсутствию бестоковой паузы, должны использоваться СГП (СПТ), либо ИБП, работающие в режиме «on-line».

7 В качестве третьего независимого источника питания для ЭП, КЭ ОГ-1 и второго источника для ЭП, КЭ первой категории могут быть использованы как централизованная СПТ (СГП), так и индивидуальные ИБП технологического объекта. Использование централизованной СПТ (СГП) или индивидуальных ИБП должно определяться на стадии проектирования.

7 Требования к видам источников электроснабжения и длительности их непрерывной работы

7.1 Для внутренних систем электроснабжения промышленных объектов ПАО «Газпром» допустимое число часов отключения в год и время восстановления энергоснабжения электроприемников первой и второй категорий надежности определяются эксплуатирующей организацией в зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия РИП, транспортной доступности, а также особенностей технологического процесса на основе данных проектной организации, но не могут быть более величин, предусмотренных для третьей категории надежности.

7.2 Для электроприемников третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 ч, но не более 24 ч подряд, включая срок восстановления электроснабжения.

7.3 В качестве независимых источников питания промышленных объектов ПАО «Газпром» должны использоваться:

а) для ТО:

1) секции шин 35 – 220 кВ питающих и распределительных подстанций энергосистемы;
2) секции шин 10(6) – 20 кВ сетей энергосистемы достаточной мощности;
3) секции шин генераторного напряжения ЭСН;
4) секции шин генераторного напряжения АИП;

б) для КЭ:

1) секции шин технологического ЗРУ 10(6) кВ, запитанного от энергосистемы;
2) секции шин 0,4 кВ КТП 10(6)/0,4 кВ;
3) секции шин генераторного напряжения ЭСН;
4) секции шин генераторного напряжения АИП;
5) секции шин генераторного напряжения 0,4 кВ АДЭС;
6) СГП;

7) СПТ;

в) для ЭП:

1) секции шин технологического ЗРУ 10(6) кВ;

2) секции шин 0,4 кВ КТП 10(6)/0,4 кВ;

3) секции шин генераторного напряжения ЭСН;

4) секции шин генераторного напряжения АИП;

5) СГП;

6) СПТ;

7) АБ;

8) ИБП;

г) для ЭП ЛЧ газопроводов, газопроводов-отводов и конденсатопроводов:

1) ЛЭП-0,4-20 кВ;

2) секции шин 0,4 кВ КТП 10(6)/0,4 кВ;

3) секции шин РУ-0,4 кВ;

4) секции шин генераторного напряжения АИП;

5) ИБП;

6) АБ.

7.4 В качестве АИЭ для ЭП, КЭ и ТО промышленных объектов ПАО «Газпром» могут использоваться:

– АДЭС;
– СГП;
– СПТ;
– АБ;
– ИБП.

Тип АИЭ, его параметры и характеристики выбираются на этапе выполнения проекта электроснабжения промышленного объекта на основании требований к допустимой длительности перерывов в электроснабжении ЭП, установленных в технологической части проекта, и технико-экономического обоснования.

7.4.1 Время работы АДЭС обусловлено нормированным запасом дизельного топлива в соответствии с СТО Газпром 2-6.2-300.

7.4.2 Минимальное время непрерывной работы АБ и ИБП для ЭП систем линейной телемеханики устанавливается в соответствии с требованиями [3].

7.4.3 Минимальное время непрерывной работы АБ, ИБП для ЭП КИТСО устанавливается в соответствии с Правилами [4]. Для промышленных объектов, находящихся на территории Республики Беларусь руководствоваться РД 28/3.006-2005 [5].

7.4.4 СПА, СКЗ, СПА и КЗ относятся к ОГ-1 (без токовой паузы), со временем питания от аварийного источника не менее 30 мин – в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-1.17-629 и СТО Газпром 2-1.17-913.

7.5 Вдольтрассовые ЛЭП напряжением 10(6)-20 кВ с двухсторонним питанием следует рассматривать как два независимых источника, обеспечивающих вторую категорию надежности электроснабжения. Вдольтрассовая ЛЭП должна быть секционирована с шагом 15-30 км с установкой секционирующих пунктов (реклоузеров) преимущественно в районе крановых узлов. Секционирующие пункты также устанавливаются на отпайках длиной более 1 км на расстоянии от 5 до 100 м от точки подключения к ЛЭП.

7.6 Для электроснабжения ЭП, КЭ и ТО линейной части МГ, газопроводов-отводов, нефтегазоконденсатопроводов допускается использование районных электрических сетей напряжением 0,4-10(6) кВ.

7.7 При отсутствии систем внешнего электроснабжения (или их низкой надежности) в качестве независимых ОИП или РИП электроприемников ЛЧ используются АИП, включающие КТЭ, МТ, ТДА, ДГЭ, ТЭ, ТЭГ, преобразователи энергии Стирлинга, турбины ОРМАТ, ВИЭ и др.

7.8 ДЭС, используемые в качестве РИП (при отсутствии второго независимого ввода от внешней сети) и АИП для ЭП, КЭ и ТО первой категории и ОГ-1, должны иметь третью степень автоматизации.

7.9 Для ЭП, КЭ и ТО второй категории надежности электроснабжения в качестве одного из независимых источников могут использоваться АИП второй степени автоматизации.

7.10 В качестве независимых ОИП систем мониторинга установок ЭХЗ, КП ТМ, систем учета газа, узлов редуцирования, ГРС, КИП и А, охранной сигнализации, АСПС, АСПТ, КИТСО, САЗ, систем комплексного мониторинга целесообразно использовать ввод переменного тока напряжением ~ 380/220 В. В качестве РИП должны использоваться ИБП, входящие в комплект поставки оборудования. Емкость АБ в составе ИБП должна обеспечивать непрерывную работу ЭП при отказе ОИП с сохранением всех функций согласно нормативным требованиям и технологической целесообразности (с учетом экономического ущерба от прекращения перекачки или от потерь перекачиваемого продукта, развития аварии, угроз взрыва, пожара, жизни персонала). Емкость АБ должна определяться с учетом времени восстановления ОИП, удаленности объекта, транспортной доступности, снижения температуры и связанного с этим снижения емкости АБ.

7.11 В качестве ОИП на ГРС, ГРП должна рассматриваться возможность преимущественного использования ТДА.

7.12 Электроснабжение камер запуска и приема очистного устройства производится от существующей сети ~ 380/220 В или передвижных источников питания постоянного или переменного тока. Строительство ЛЭП напряжением выше 1000 В и КТП должно быть обосновано. Для электропитания аппаратуры КИТСО при отсутствии стационарного источника ~380/220 В должны применяться сменные аккумуляторы необходимой емкости.

7.13 Возможность подключения АПИ, как правило, должна предусматриваться для всех линейных электроприемников с установкой снаружи блок-контейнера вводно-распределительного устройства защищенного исполнения. Конструкция и схема подключения вводно-распределительного устройства должны исключить возможность подачи напряжения от АПИ на ОИП и их параллельную работу.

8 Категорийность отдельных видов технологических объектов, комплексов электроприемников и электроприемников

8.1 В таблице 6.1 приведены требования к категории надежности электроснабжения ЭП, КЭ и ТО ПАО «Газпром». В процессе проектирования допускается изменение категории надежности электроснабжения при дополнительном обосновании (например, использование малолюдных технологий в суровых природно-климатических условиях, расчет ущерба, обеспечение безопасности, приведение данных наблюдений и измерений параметров сети, статистики отключений и т.п., подтверждающих низкую надежность питающей сети).

8.2 ТО, КЭ и ЭП, обслуживание которых осуществляется с применением малолюдных технологий, могут быть отнесены к более высокой категории надежности электроснабжения, если они расположены на территории с суровыми природно-климатическими условиями (территории севернее 60-й параллели, районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории Сибири и Дальнего Востока), либо предъявляются специальные требования и др.

8.3 Установкам ЭХЗ на участках с блуждающими токами и (или) с высокой коррозионной агрессивностью среды при отсутствии средств дистанционного мониторинга может быть присвоена вторая категория надежности электроснабжения.

8.4 ВИЭ (ветроэлектроустановки, фотоэлектрические модули, микрогидроэлектростанции и др.) могут использоваться в качестве ОИП или РИП при электроснабжении ЭП, КЭ и ТО линейной части МГ, газопроводов-отводов, нефтегазоконденсатопроводов при соответствующем технико-экономическом обосновании.

8.5 Системы электроотопления помещений и технологических шкафов для территорий с суровыми природно-климатическими условиями относятся к электроприемникам второй категории.

В системах тепловодоснабжения помещений на территориях с суровыми природно-климатическими условиями должна быть обеспечена возможность

циркуляции воды в трубопроводах при отказах в работе котельных установок и систем электрообогрева.

8.6 При нарушениях в работе систем электроснабжения и АИП, аппаратура КП ТМ должна нормально функционировать при пониженной температуре воздуха в течение всего периода восстановления электроснабжения и отопления.

8.7 Размещение силового электрооборудования линейных объектов напряжением до 1000 В, систем телемеханики, КИТСО, ЭХЗ и др. следует выполнять в едином блок-контейнере (в одном помещении с одним входом). Электрооборудование напряжением выше 1000 В должно размещаться преимущественно на опорах ЛЭП (столбовое, мачтовое исполнение). При необходимости установки двухтрансформаторной подстанции электрооборудование напряжением выше 1000 В должно размещаться в отдельном отсеке блок-контейнера (с отдельным входом снаружи). Силовое оборудование напряжением до 1000 В устанавливается в отсеке с аппаратурой телемеханики и ЭХЗ, или в отсеке с электрооборудованием напряжением выше 1000 В. Целесообразно размещение отдельных электроприемников в термошкафах без обогрева всего блок-контейнера.

Приложение А

(рекомендуемое)

Допустимая длительность и последствия от перерывов электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз) типовых промышленных объектов ПАО «Газпром»

Данные о допустимой длительности и последствиях от перерывов электроснабжения типовых ЭП, КЭ и ТО ПАО «Газпром» приведены в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 – Данные о возможных последствиях перерывов электроснабжения электроприемников промышленных объектов ПАО «Газпром»

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
1 КС магистральных газопроводов, ДКС и компрессорные объектов переработки газа						
1.1.1 КЭ	КЭ КЦ с газотурбинными и поршневыми ГПА	АВР До 30 с	Нет	Останов КЦ, возможно сокращение объемов поставки газа в газотранспортную систему	Останов КЦ, сокращение объемов поставок газа в газотранспортную систему	Останов КЦ, сокращение объемов поставок газа в газотранспортную систему
1.2.1 КЭ	КЭ КЦ с электроприводными ГПА	АВР До 0,5 с	Нет	Останов КЦ, возможно сокращение объемов поставки газа в газотранспортную систему	Останов КЦ, сокращение объемов поставок газа в газотранспортную систему	Останов КЦ, сокращение объемов поставок газа в газотранспортную систему
1.3.1 ЭП	Компрессоры газодинамических уплотнений ГПА	АВР До 0,5 с	Нет	Останов ГПА, возможно появление взрывоопасной концентрации в системе отвода штатных протечек газа	Останов ГПА, возможно появление взрывоопасной концентрации в системе отвода штатных протечек газа	Останов ГПА, возможно появление взрывоопасной концентрации в системе отвода штатных протечек газа

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
1.3.3 ЭП	Система маслоснабжения ГПА с циркуляционными насосами масла и аварийными насосами смазки ГПА	АВР До 0,5 с	Нет	Останов ГПА, возможно разрушение подшипников и вывод ГПА в ремонт	Останов ГПА, возможно разрушение подшипников и вывод ГПА в ремонт	Останов ГПА, возможно разрушение подшипников и вывод ГПА в ремонт
1.3.4 ЭП	Система магнитных подшипников ротора ГПА	0 с	Нет	Останов ГПА	Останов ГПА	Останов ГПА
1.3.7 ЭП	Вентиляторы обдува двигателя ГПА под кожухом	АВР До 0,5 с	Нет	Останов ГПА Возможно повреждение ГПА.	Останов ГПА. Возможно повреждение ГПА	Останов ГПА Возможно повреждение ГПА
1.4 КЭ	АВО газа	До 30 мин	Нет	Нарушение температурного режима	Останов ГПА (КЦ) по превышению допустимой температуры газа на выходе	Останов ГПА (КЦ) по превышению допустимой температуры газа на выходе
	АВО газа с особыми требованиями к температурному режиму	АВР До 30 с	Нет	Останов ГПА (КЦ) по превышению допустимой температуры газа на выходе	Останов ГПА (КЦ) по превышению допустимой температуры газа на выходе	Останов ГПА (КЦ) по превышению допустимой температуры газа на выходе
2 Буровые установки						
2.1 ТО	Буровые установки с электроприводом	До 1 ч	Нет	Останов буровой, простой буровой, коммерческие потери	Останов буровой, возможен прихват бурового инструмента, обсадной колонны (осложнение скважины)	Останов буровой, прихват бурового инструмента, обсадной колонны (авария на скважине)

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
3 Скважины, кусты скважин						
3.1 КЭ	Скважины, кусты скважин	До 1 сут	Нет	Нет	Нет	Нарушение технологического процесса добычи газа
4 УППГ						
4.1 ТО	Промплощадка УППГ	До 1ч	Нет	Возможно прекращение добычи газа и останов УППГ	Прекращение добычи газа и останов УППГ	Прекращение добычи газа, прекращение работы автоматики и останов УППГ
4.5 КЭ	Технологическая насосная	АВР До 30 с	Нет	Нарушение технологического процесса	Нарушение технологического процесса, возможен останов процесса подготовки углеводородов к транспорту	Нарушение технологического процесса, возможен останов процесса подготовки углеводородов к транспорту
4.6 КЭ	Установка подогрева теплоносителя	До 2 ч	Нет	Нет	Возможен останов котла, возможно замораживание сетей и останов УППГ	Останов котла, замораживание сетей. Останов УППГ
8 УКПГ						
8.1 ТО	Промплощадки УКПГ и (или) газового конденсата	До 30 мин	Нет	Возможно нарушение технологического процесса	Возможно нарушение технологического процесса и прекращение подачи газа	Останови прекращение подачи газа
8.4 КЭ	Технологическая насосная	АВР До 30 с	Нет	Нарушение технологического процесса	Нарушение технологического процесса, возможен останов процесса	Нарушение технологического процесса, возможен останов процесса подготовки углеводородов к транспорту

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
					подготовки углеводородов к транспорту	
8.13 КЭ	СОГ	До 1 ч	Нет	Останов СОГ, возможно нарушение температурного режима промысловых коллекторов	Останов СОГ, нарушение температурного режима промысловых коллекторов, возможен разрыв коллектора	Останов СОГ, нарушение температурного режима промысловых коллекторов, разрыв коллектора
9 Объекты по перекачке нефти и нефтепродуктов и газового конденсата						
9.1 ТО	Головная нефтеперекачивающая и конденсатоперекачивающая станция	До 30 мин	Нет	Останов технологического процесса, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов	Останов технологического процесса, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов	Останов технологического процесса, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов, авария
9.3 КЭ	Коллектор задвижек магистральных насосов	АВР До 1 с	Нет	Нарушение технологического процесса	Нарушение технологического процесса, снижение транспорта нефти и нефтепродуктов	Останов технологического процесса, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов
9.4 ТО	Подпорная насосная головной нефтеперекачивающей и конденсатоперекачивающей станции	АВР До 1 с	Нет	Нарушение технологического процесса	Нарушение технологического процесса, снижение транспорта нефти и нефтепродуктов	Останов технологического процесса, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов
9.7 ЭП	Коммерческий узел учета нефти, нефтепродуктов и газового конденсата	0 с [1)]	Нет	Недоучет нефти и нефтепродуктов и газового конденсата. Возможны	Останов процесса транспортировки продукции. Коммерческие потери	Останов процесса транспортировки продукции. Коммерческие потери

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
				коммерческие потери и останов транспортировки продукции		
9.9 КЭ	Блок откачки в нефтепровод из сборника утечек, разгрузки и сброса ударной волны	АВР До 1 с	Нет	Возможно переполнение сборника утечек, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов	Переполнение сборника утечек, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов	Переполнение сборника утечек, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов
9.11 ЭП	ТПА, отсекающие нефтеперекачивающие и конденсатоперекачивающие станции, резервуарный парк	АВР До 1 с	Нет	Возможно переполнение резервуарных парков, нанесение ущерба экологии. Возможен останов технологического процесса, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов	Переполнение резервуарных парков, нанесение ущерба экологии. Останов технологического процесса, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов	Переполнение резервуарных парков, нанесение ущерба экологии. Останов технологического процесса, прекращение транспорта нефти и нефтепродуктов
10 Газоперерабатывающие объекты						
10.1 ТО	ГПЗ	До 30 мин	Нет	Аварийный останов технологического процесса	Аварийный останов технологического процесса, прекращение переработки газа	Аварийный останов технологического процесса, прекращение переработки газа
10.7-10.13 КЭ	Технологическое оборудование	АВР До 1 с	Нет	Останов технологического процесса	Останов технологического процесса, прекращение переработки газа	Останов технологического процесса, прекращение переработки газа
10.22	Азотно-кислородная станция	АВР	Нет	Возможно нарушение	Нарушение	Останов технологического

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
КЭ		До 1 с		технологического процесса	технологического процесса, снижение объемов переработки газа	процесса, прекращение объемов переработки газа
12 Системы общего назначения и вспомогательные объекты						
12.1 ЭП	СПА, СКЗ, СПА и КЗ	0 с[1)]	Нет	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа
12.2 КЭ	САУ ГПА, включая панели управления ГПА	0 с[1)]	Нет	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа
12.3 ЭП	БЭАО ГПА, включая исполнительные механизмы, задействованные в алгоритме экстренного аварийного останова ГПА	0 с[1)]	Нет	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа
12.4 КЭ	АСУ ТП КЦ, включая панели управления КЦ, УПГТ	0 с[1)]	Нет	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке,	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке,	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
				хранению и переработке газа	хранению и переработке газа	
12.5 КЭ	БЭАО КЦ, включая БЭАО УП, БЭАО УПТИГ, исполнительные механизмы, задействованные в алгоритме экстренного аварийного останова КЦ	0 с[1)]	Нет	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа
12.6 КЭ	АСУ ТП (РСУ и ПАЗ) технологической установкой включая датчики и исполнительные механизмы, задействованные в безаварийной остановке объекта и (или) переводе технологического процесса в безопасное состояние	0 с[1)]	Нет	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа
12.7 ЭП	АСУ ТП ГСП, АСУ ТП УПГ, АСУ ТП УКПГ, АСУ ТП УППГ, АСУ ТП ДКС. АСУ Э, АСУ ЭС, АСУ ТП ЭСН	0 с[1)]	Нет	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа
12.10 ЭП	АСУ ТП уровня ДП ЛПУ/КС и ЦДП ДО (для серверного, коммуникационного оборудования и АРМ диспетчера)	0 с[1)]	Нет	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке	Потеря управления технологическим процессом по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
				переработке газа	газа	
12.8, 12.11, 12.12 ЭП	СТМ (кустов) газовых скважин, КП ТМ, САУ ГРС/КП ТМ ГРС	0 с[1)]	Нет	Потеря в режиме реального времени информации о текущих технологических параметрах транспортировки газа, а также отсутствие возможности дистанционного управления запорной арматурой на газопроводах в штатных и аварийных режимах их работы, задержки в ликвидации аварийного режима	Потеря в режиме реального времени информации о текущих технологических параметрах транспортировки газа, а также отсутствие возможности дистанционного управления запорной арматурой на газопроводах в штатных и аварийных режимах их работы, задержки в ликвидации аварийного режима	Потеря в режиме реального времени информации о текущих технологических параметрах транспортировки газа, а также отсутствие возможности дистанционного управления запорной арматурой на газопроводах в штатных и аварийных режимах их работы, задержки в ликвидации аварийного режима
12.13 ЭП	Установки ЭХЗ	До 1 сут	Нет	Нет	Нет	При нарушении изоляции трубопровода возможна электрохимическая коррозия металла. На новых трубопроводах с заводской изоляцией при соблюдении требований к прокладке трубопроводов, нарушения изоляции исключены
12.14 ЭП	Электрообогрев трубопроводов, емкостей, ЗРА	До 2 ч	Нет	Нет	Возможно замораживание инженерных систем и	Возможно замораживание инженерных систем и сетей

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
	и импульсных труб				сетей	
12.16 ЭП	Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование воздуха невзрывоопасных помещений	До 1 сут	Нет	Нет	Нарушение микроклимата в помещении, возможны сбои в работе оборудования	Нарушение микроклимата в помещении, возможны сбои в работе оборудования
12.17 ЭП	Общеобменная вентиляция взрывоопасных помещений	АВР До 30 с	Нет	Задымление путей эвакуации при пожаре, опасность для персонала	Задымление путей эвакуации при пожаре, опасность для персонала	Задымление путей эвакуации при пожаре, опасность для персонала
12.18 ЭП	Система аварийной вентиляции	АВР До 30 с	Нет	Возможно возникновение взрывоопасной концентрации газа или паров ЛВЖ	Возможно возникновение взрывоопасной концентрации газа или паров ЛВЖ	Возможно возникновение взрывоопасной концентрации газа или паров ЛВЖ
12.19 ЭП	АУПС	АВР До 1 с	Нет	Необнаружение очагов возгорания на ранних стадиях развития	Необнаружение очагов возгорания	Необнаружение очагов возгорания
12.20 ЭП	АУПТ	АВР До 1 с	Нет	Ущерб от пожара, причинение вреда здоровью или гибель людей	Ущерб от пожара, причинение вреда здоровью или гибель людей	Ущерб от пожара, причинение вреда здоровью или гибель людей
12.21-12.26 ЭП	КИТСО	АВР До 1 с	Нет	Возможен несанкционированный доступ к объектам	Возможен несанкционированный доступ к объектам	Возможен несанкционированный доступ к объектам
12.27 ЭП	Аварийное освещение	АВР До 1 с	Нет	Отсутствие освещенности путей эвакуации, невозможность безопасного	Отсутствие освещенности путей эвакуации, невозможность безопасного продолжения работ	Отсутствие освещенности путей эвакуации, невозможность безопасного продолжения работ

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
				продолжения работ		
12.28 ЭП	Рабочее освещение	До 1 сут	Нет	Снижение освещенности и производительности труда	Снижение освещенности и производительности труда	Снижение освещенности и производительности труда
12.30 ТО	Котельные первой категории по надежности отпуска тепловой энергии, котельные на твердом топливе	АВР До 30 с	Нет	Снижение температурного режима в отапливаемых зданиях и сооружениях	Снижение температурного режима в отапливаемых зданиях и сооружениях	Снижение температурного режима в отапливаемых зданиях и сооружениях
12.31 ТО	Котельные второй категории по надежности отпуска тепловой энергии	До 2 ч	Нет	Нет	Снижение температурного режима в отапливаемых зданиях и сооружениях	Снижение температурного режима в отапливаемых зданиях и сооружениях
12.32 ЭП	Сетевые, подпиточные и питательные насосы системы теплоснабжения	АВР До 30 с	Нет	Прекращение циркуляции теплоносителя, останов котельной, возможно снижение температурного режима в отапливаемых зданиях и сооружениях	Замораживание системы теплоснабжения, снижение температурного режима в отапливаемых зданиях и сооружениях	Замораживание системы теплоснабжения, снижение температурного режима в отапливаемых зданиях и сооружениях
12.39, 12.40 ТО	Насосная станция производственной и хозяйственно-бытовой канализации	До 1 ч	Нет	Нет (для второй и третьей категории надежности водоснабжения)	Переполнение системы канализации, возможно нарушение экологии или останов производственного	Переполнение системы канализации, возможно, возможно нарушение экологии или останов производственного процесса

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
					процесса	
12.42 ТО	Очистные сооружения производственной и хозяйственно-бытовой канализации	До 2 ч	Нет	Нет	Штрафные санкции из-за сброса неочищенных сточных вод, нарушение экологии, санитарно-гигиенического режима	Штрафные санкции из-за сброса неочищенных сточных вод, нарушение экологии, санитарно-гигиенического режима
12.44 ТО	АГНКС	До 1 сут	Нет	Нет	Нет	Коммерческие потери от недоотпуска компримированного газа
12.49 ЭП	Серверы и оборудование локальных вычислительных сетей административных зданий	0 с[1)]	Потеря информации	Потеря информации	Потеря информации	Потеря информации
12.50 КЭ	Ремонтно-механические мастерские, гаражи, склады, вспомогательные объекты	До 1 сут	Нет	Нет	Нет	Снижение производительности или невозможность обслуживания техники и оборудования
13 Электроприемники ЛЧ МГ, газопроводов-отводов, нефтегазоконденсатопроводов, метанолопроводы						
13.3 ЭП	ШУ силового электропривода охранной ТПА (аварийное перекрытие трубопровода)	АВР До 1 с	Нет	Отсутствие возможности дистанционного управления приводом ТПА в штатных и аварийных ситуациях	Отсутствие возможности дистанционного управления приводом ТПА в штатных и аварийных ситуациях	Отсутствие возможности дистанционного управления приводом ТПА в штатных и аварийных ситуациях
13.6,	ГИС на границе Российской	АВР	Нет	Возможны сбои в	Возможно несоответствие	Отказ в работе измерительных

Продолжение таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
ТО	Федерации	До 1 с		работе измерительных систем	установленных метрологических характеристик измерительных систем или прекращение процесса измерений	систем
13.7 ТО	ГИС на границе балансовой принадлежности газотранспортных обществ и организаций ПАО «Газпром»	До 1 ч	Нет	Возможны сбои в работе измерительных систем	Возможно несоответствие установленных метрологических характеристик измерительных систем или прекращение процесса измерений	Отказ в работе измерительных систем
13.8, 13.9 ТО	ГРС (ГРП)	До 1 ч	Нет	Нет	Понижение температуры в помещениях с аппаратурой САУ, телемеханики, учета газа и, как следствие, сбои в работе данных систем в зимний период	Нарушение функционирования системы учета поставляемого газа, возможен материальный ущерб от потерь и недопоставок газа потребителям
13.10 КЭ	ДО ГРС	До 1 сут	Нет	Нет	Нет	Возможно нарушение нормального функционирования систем жизнеобеспечения

Окончание таблицы А.1

Обозначение	Наименование ЭП, КЭ и ТО	Допустимые перерывы электроснабжения (допустимые интервалы бестоковых пауз)	Последствия перерывов электроснабжения			
			На время действия автоматики	На время ручного переключения до 1-2 ч	На время выезда ремонтной бригады, от нескольких часов до суток	На время восстановительных работ, несколько суток
13.11 КЭ	ДЛО, пункты наблюдения на реках, опорные пункты	До 2 ч	Нет	Нет	Возможно нарушение нормального функционирования систем жизнеобеспечения	Нарушение нормального функционирования систем жизнеобеспечения
13.12 КЭ	Вертолетные площадки	До 1 сут	Нет	Нет	Нет	Ухудшение условий посадки вертолетов
13.13 КЭ	Узлы запуска (приема) внутритрубных устройств трубопроводов	До 1 сут	Нет	Нет	Нет	Возможно нарушение сроков проведения профилактических и регламентных работ

[1)] Для ответственных электроприемников первой категории и категории ОГ-1, предъявляющих повышенные требования к качеству электроэнергии и требования к отсутствию бестоковой паузы, должны использоваться СГП (СПТ), либо ИБП, работающие в режиме «on-line».

Приложение Б
(рекомендуемое)
Обеспечение электроприемников электроэнергией с различной степенью надежности

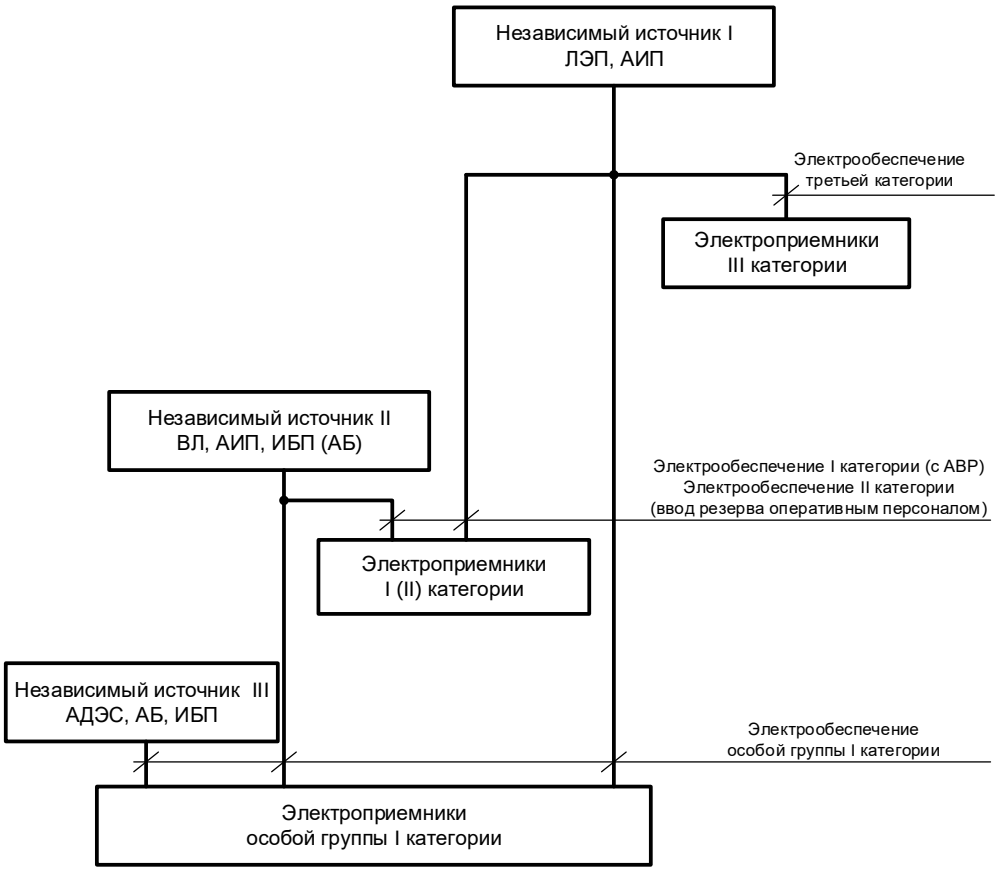
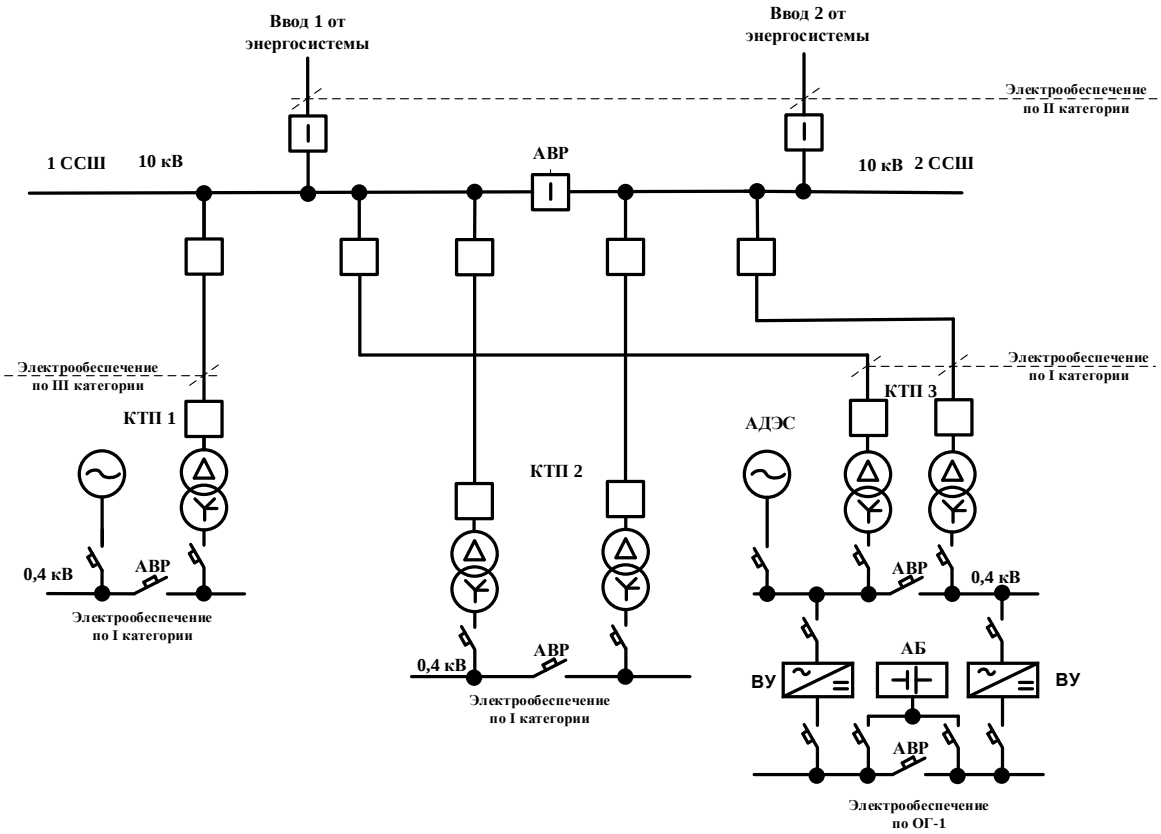


Рисунок Б.1 – Структурная схема электроснабжения

ПриложениеВ

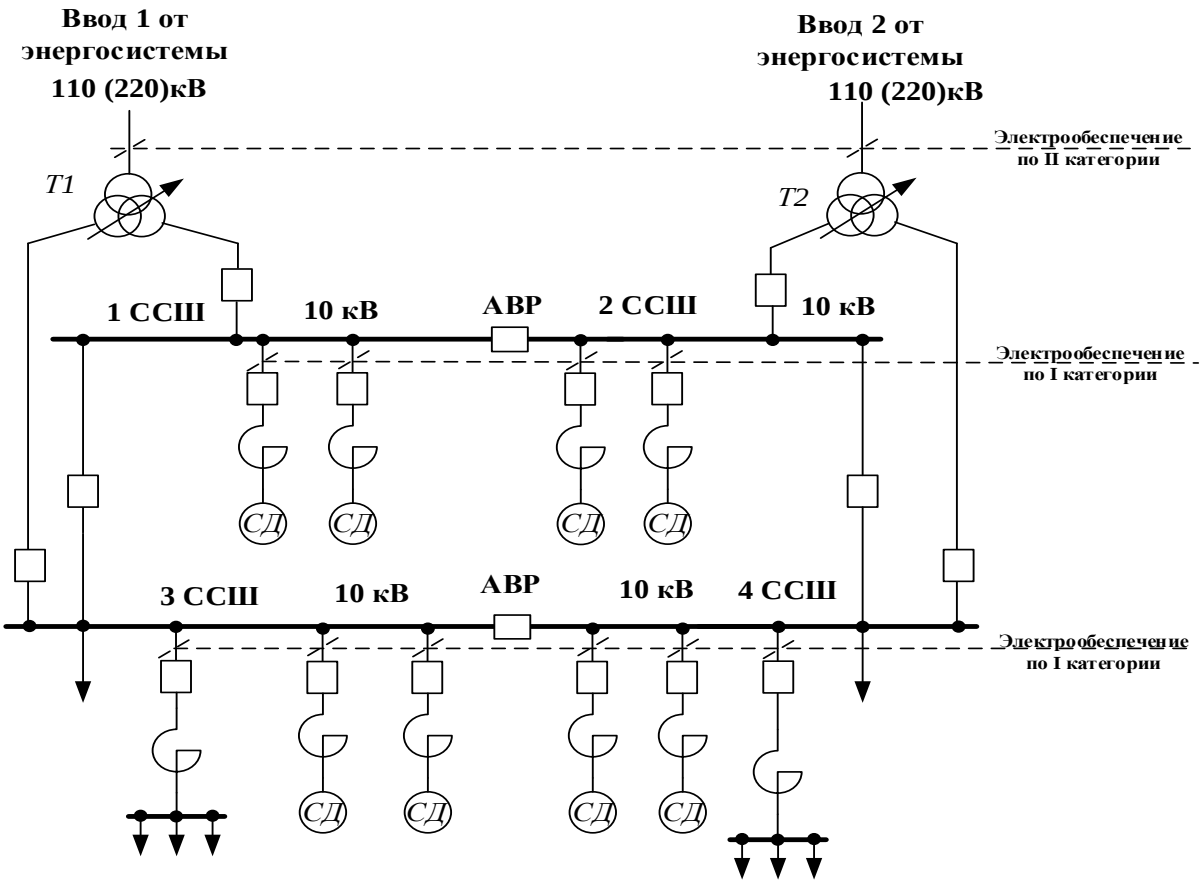
(рекомендуемое)

Схемы электроснабжения технологических объектов, комплексов электроприемников и электроприемников с обеспечением различной категории по надежности электроснабжения



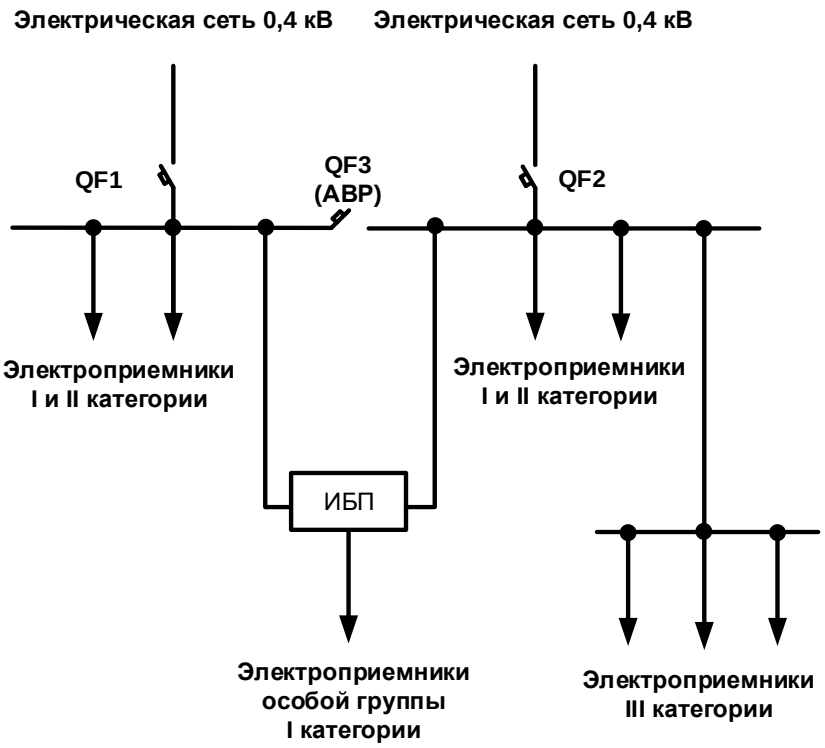
ССШ – секция сборных шин

Рисунок В.1 – Принципиальная схема электроснабжения газотурбинной компрессорной станции



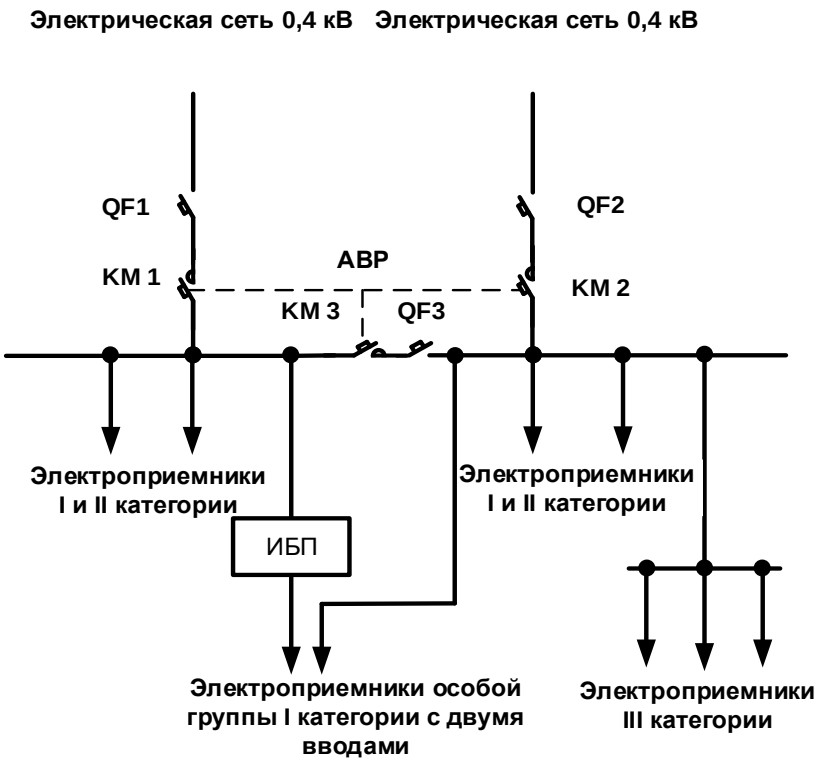
ССШ – секция сборных шин; СД – синхронный двигатель

Рисунок В.2 – Принципиальная схема электроснабжения электроприводной компрессорной станции



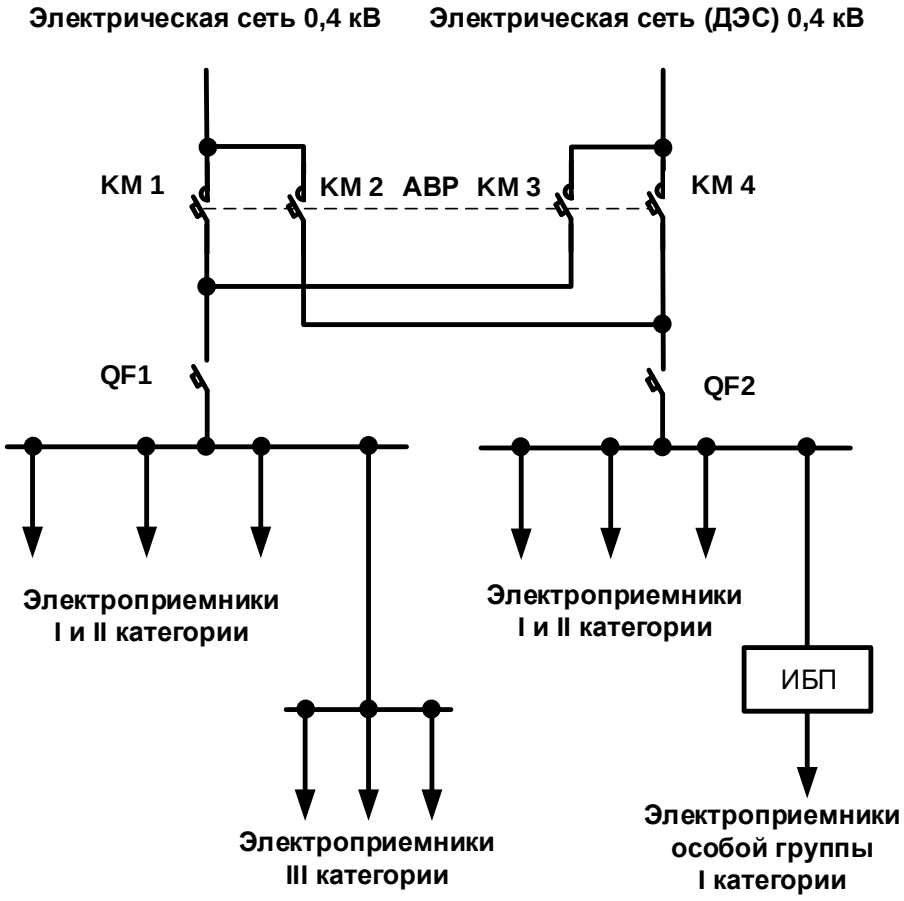
QF – автоматический выключатель

Рисунок В.3 – Принципиальная схема электроснабжения технологического объекта с автоматическим включением резерва



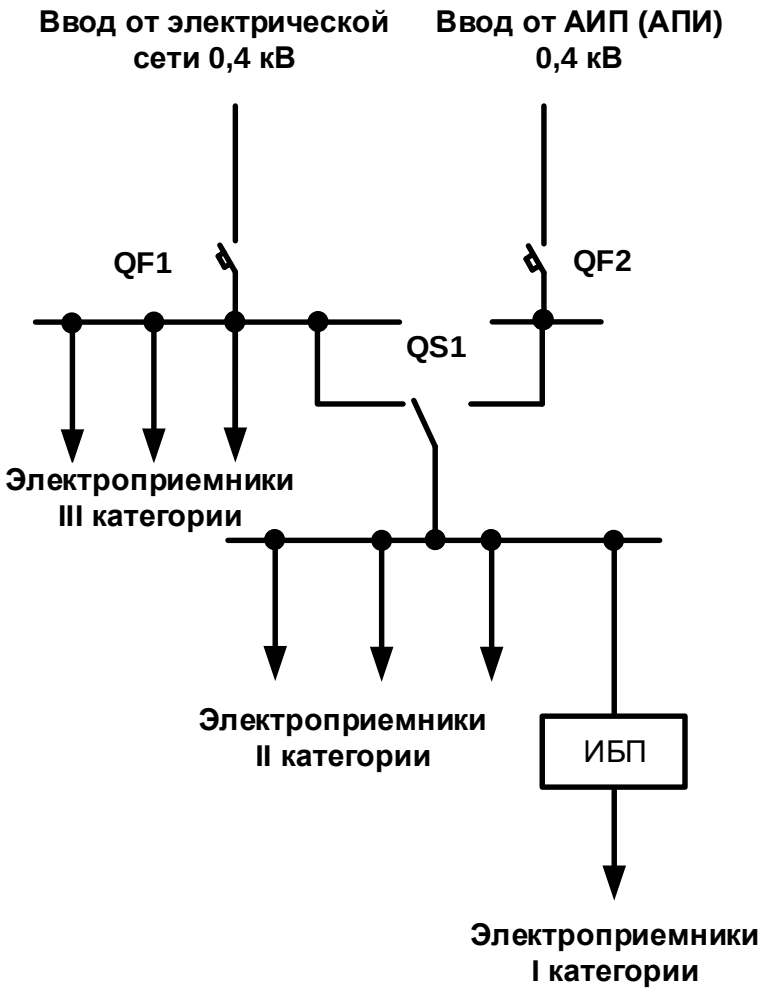
QF – автоматический выключатель; КМ – контактор

Рисунок В.4 – Принципиальная схема электроснабжения технологического объекта с автоматическим включением резерва на контакторах



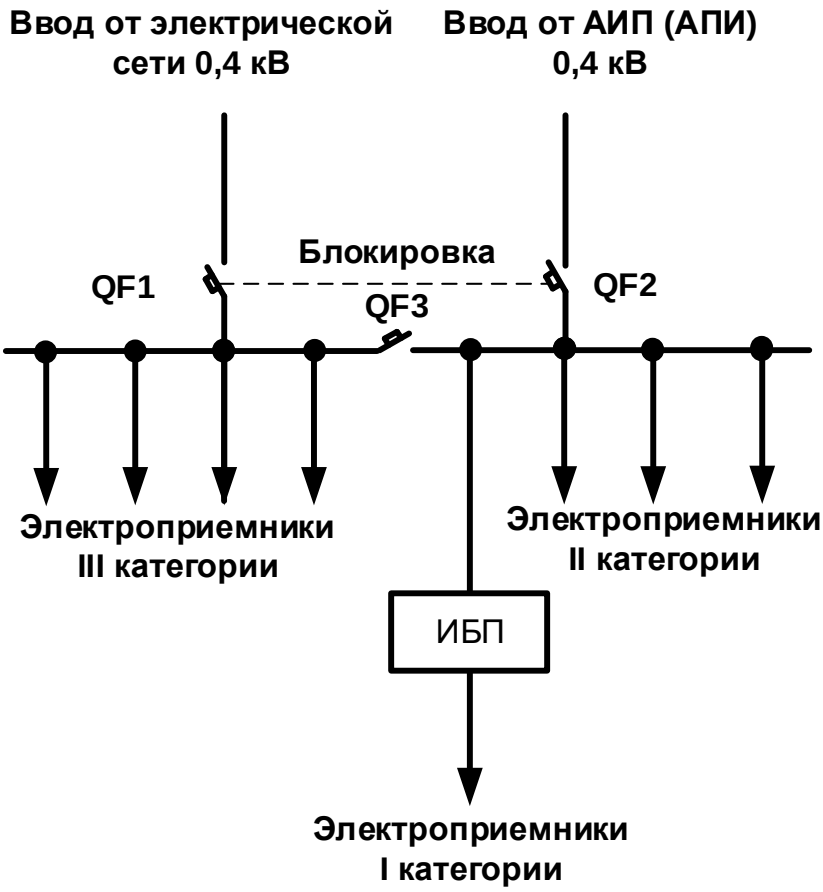
QF – автоматический выключатель; КМ – контактор

Рисунок В.5 – Принципиальная схема электроснабжения технологического объекта с ДЭС-0,4 кВ и автоматическим включением резерва



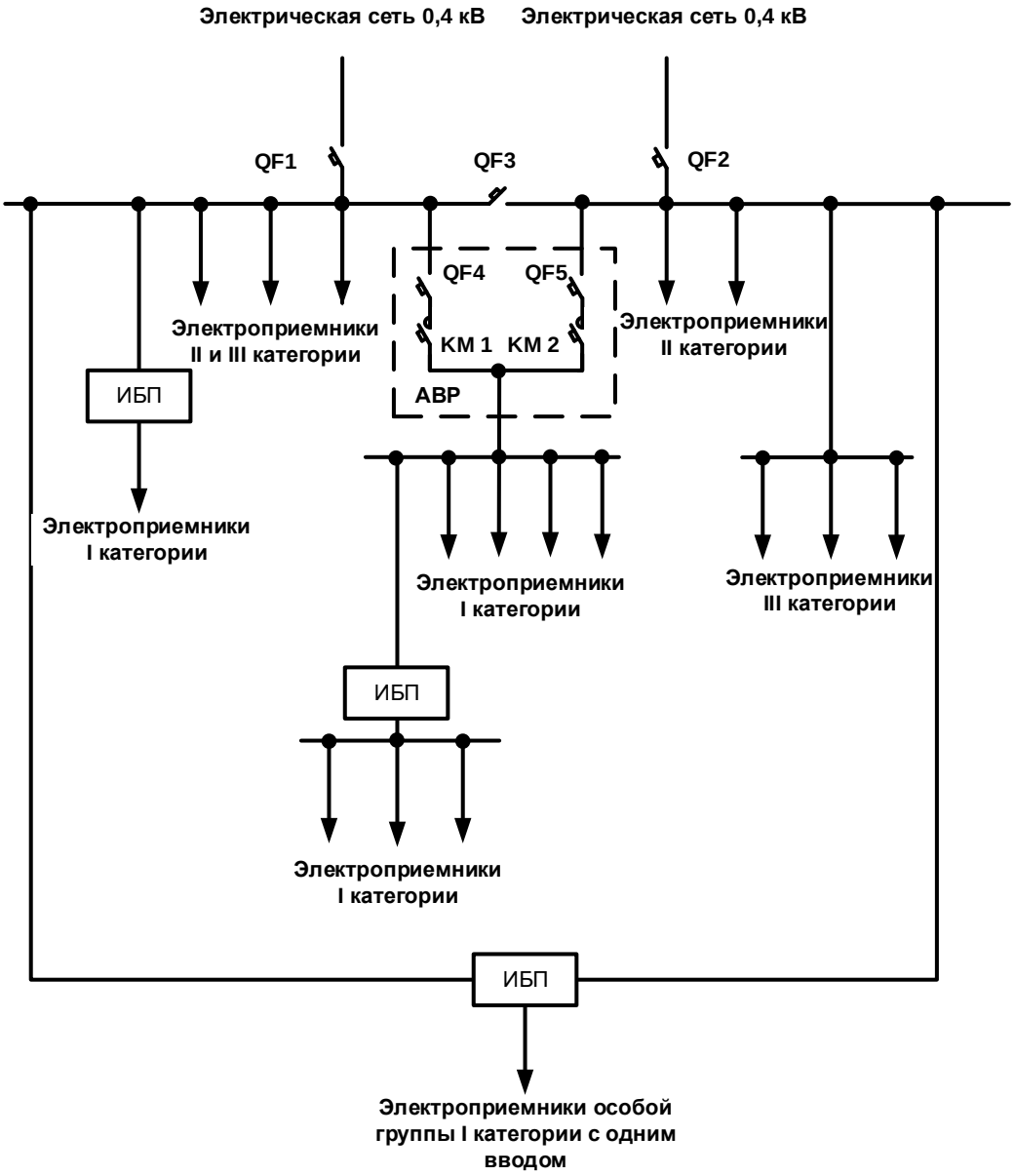
QF – автоматический выключатель; QS – рубильник

Рисунок В.6 – Принципиальная схема электроснабжения технологического объекта с автономным источником питания (или автономным передвижным источником) и ручным переключением питания



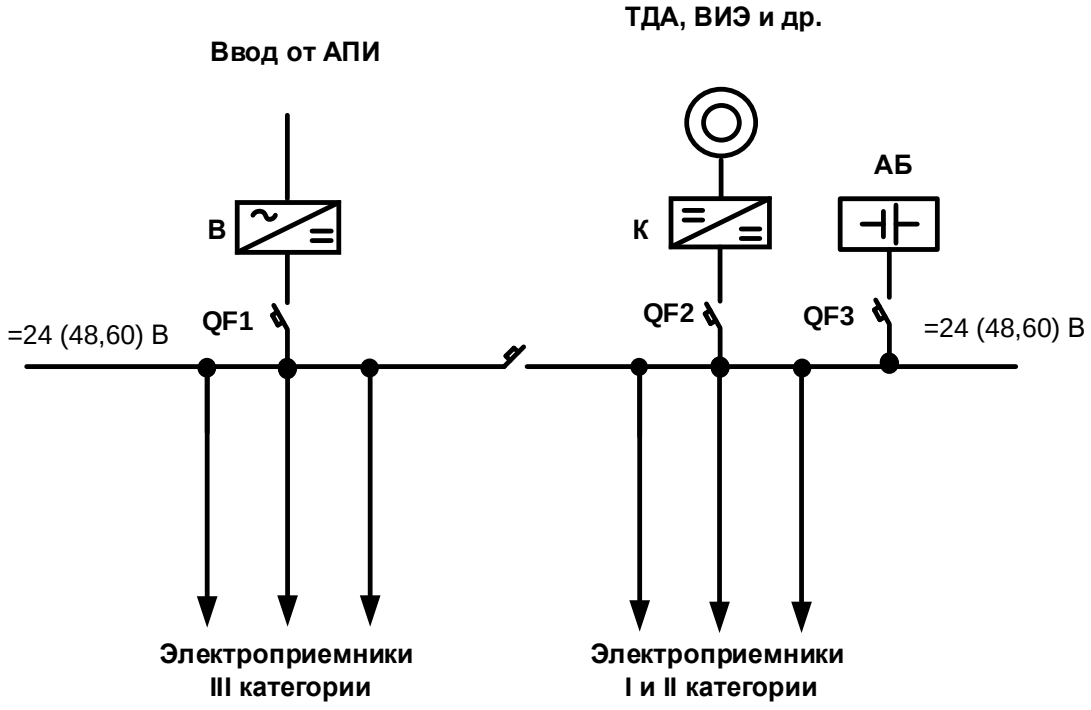
QF – автоматический выключатель

Рисунок В.7 – Принципиальная схема электроснабжения технологического объекта с автономным источником питания (или автономным передвижным источником) и блокировочным устройством



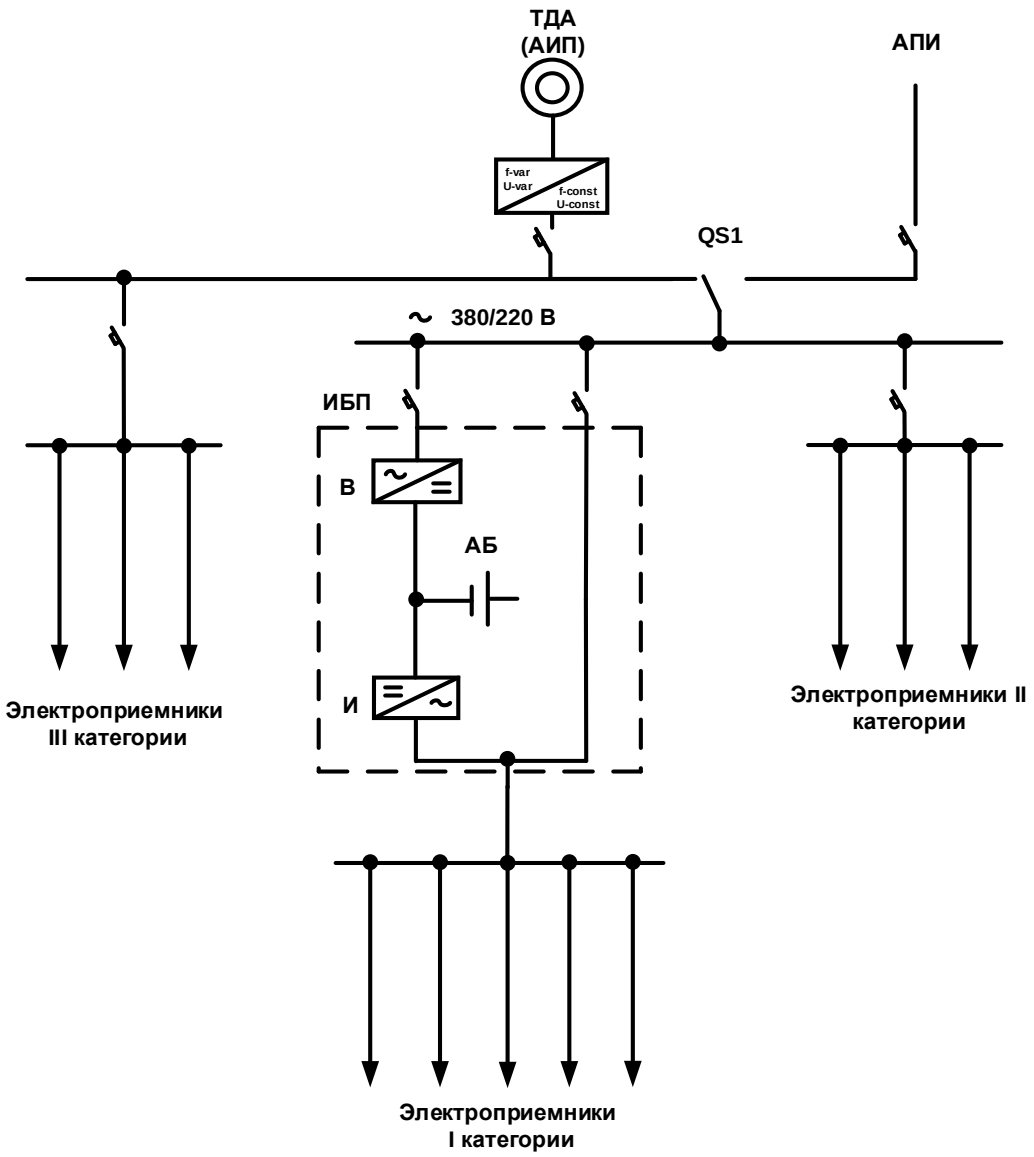
QF – автоматический выключатель; КМ – контактор

Рисунок В.8 – Принципиальная схема электроснабжения технологического объекта с электроприемниками различной категории надежности



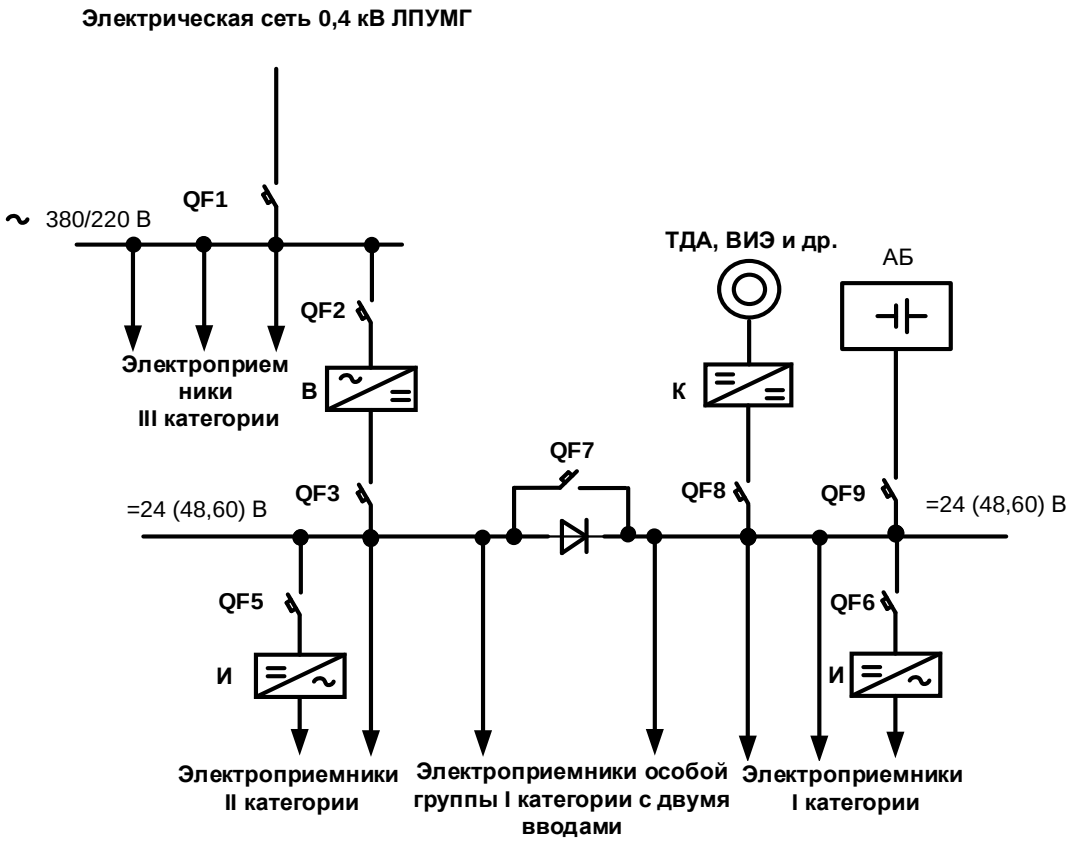
QF – автоматический выключатель

Рисунок В.9 – Принципиальная схема электроснабжения технологического объекта с турбодетандерным агрегатом (или другим АИП) и электроприемниками постоянного тока



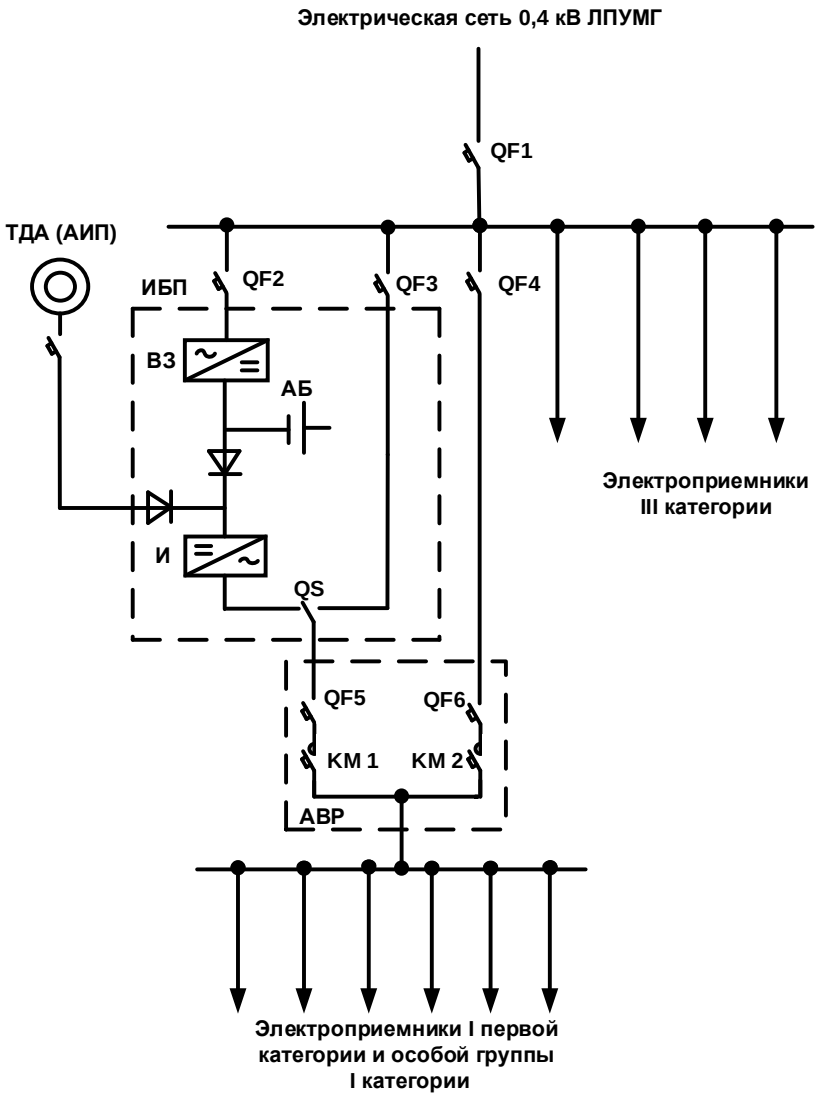
QS – переключатель; В – выпрямитель; И – инвертор

Рисунок В.10 – Принципиальная схема электроснабжения технологического объекта с турбодетандерным агрегатом (или другим АИП) и электроприемниками переменного тока



QF – автоматический выключатель; К – конвертор; И – инвертор; В - выпрямитель

Рисунок В.11 – Принципиальная схема электроснабжения технологического объекта с турбодетандерным агрегатом (или другим АИП) и электроприемниками переменного и постоянного тока



QF – автоматический выключатель; ВЗ – выпрямительно-зарядное устройство; И – инвертор; КМ – контактор; QS –переключатель

Рисунок В.12 – Принципиальная схема электроснабжения технологического объекта с турбодетандерным агрегатом (или другим АИП) постоянного тока

Библиография

[1] Правила устройства электроустановок (изд. 7-е) (утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204)

[2] Правила устройства электроустановок (изд. 6-е, дополненное с исправлениями, ред. от 20.06.2003) (утверждены Главтехуправлением, Главэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979)

[3] Временные технические требования к системам линейной телемеханики (утверждены начальником Департамента автоматизации систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром» Н.Ф. Столяром 02.05.2012)

[4] Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458)

[5] Руководящий документ РД 28/3.006-2005 Технические средства и системы охраны. Тактика применения технических средств охранной сигнализации (утверждены Министром внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенантом милиции В.В. Наумовым 30.06.2005)

ОКС

Ключевые слова: категорийность, электроприемники, комплекс электроприемников, промышленные объекты, источники электроснабжения